Новосибирский государственный университет

Физический факультет

Физика Конденсированного Состояния Вещества

Семинары выжившего

Автор: БВО

Семинарист: Махмудиан М. М.

Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж **3**

Практическое занятие №1. Кристаллография **4**
Задача 1. ОЦК как решётка Браве 4
Задача 2. ГЦК как решётка Браве 5
Обратная решётка 6
Задача 3. Обратная решётка к ОЦК 6
Задача 4. Вектор обратной решётки и плоскости прямой решётки 8
Задача 5. Расстояние между плоскостями 11

Практическое занятие №2. Колебания решётки **14**
Задача 1. Линейная цепочка с одним атомом в элементарной ячейке 14
Задача 2. Примесный атом в линейной цепочке: другая масса 18
Задача 3. Дефект жёсткости в линейной цепочке 22

Практическое занятие №3. Колебания решётки **26**
Задача 1. Линейная цепочка с двумя атомами в элементарной ячейке . . . 26
Задача 2. Дефект решётки: пружина другой жёсткости 32

Практическое занятие №4. Колебания решётки. Продолжение **35**
Продолжение задачи о дефектной пружине 35

Практическое занятие №5. Рассеяние упругой волны на примеси. Квантование колебаний одномерной цепочки **43**
Задача 4.4. Рассеяние упругой волны на атоме другой массы 43
Задача 4.18. Квантование упругой цепочки 46

Практическое занятие №6. Средний квадрат смещения атома. Флуктуации в низкоразмерных решётках **50**
Задача 4.17. Средний квадрат смещения атома в решётке 50

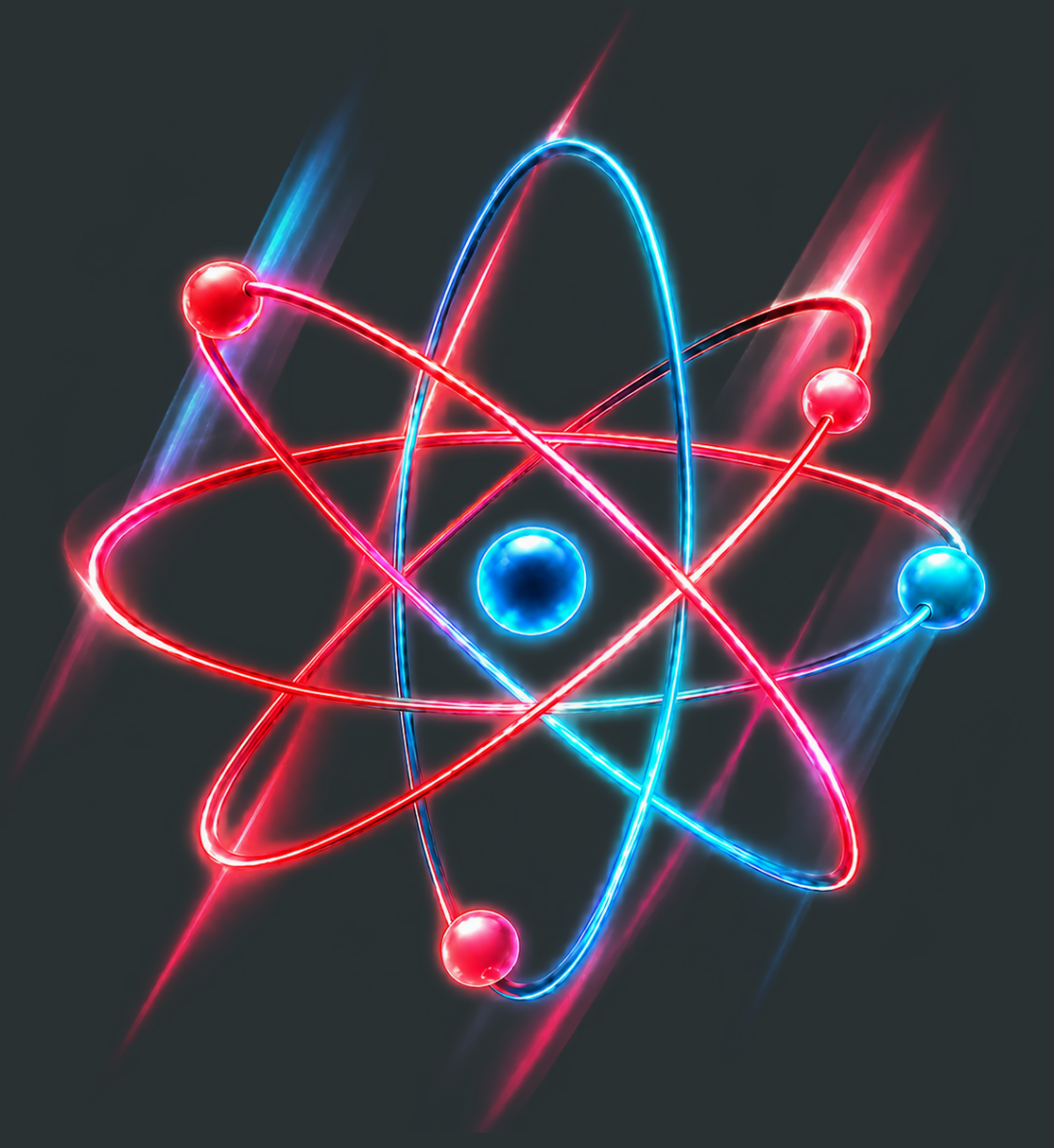
Практическое занятие №7. Теплоёмкость кристаллической решётки **54**
Энергия фононов и вклад одной моды 54
Задача 4.9. Акустические фононы в одном, двух и трёх измерениях 54
Задача 2. Вклад оптических фононов 57
Задача 3. Изгибная ветвь графена 58

Практическое занятие №8. Электрон в периодическом поле **59**
Теорема Блоха и два предельных приближения 59
Задача 7.2. Электрон в косинусоидальном потенциале 59

Задача 7.1. Модель Кронига–Пенни: слабая и сильная связь 62
Задача 3. Диагонализация гамильтониана сильной связи 64
Задача 4. Низкотемпературная электронная теплоёмкость в 1D и 2D . . . 67

Семестр 1

Последний рубеж



Практическое занятие №1

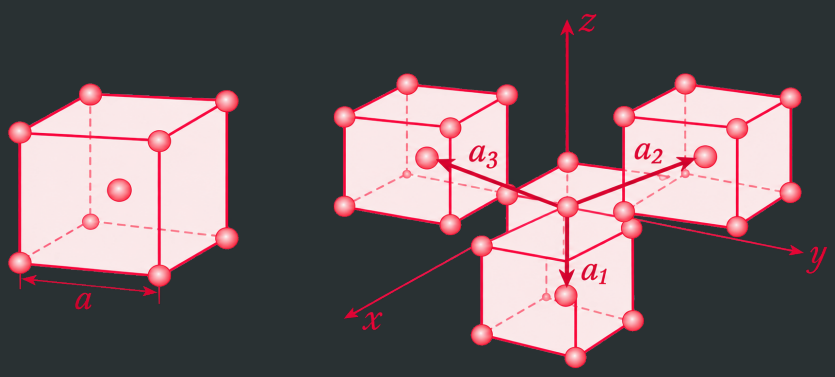
05.09.2026

Кристаллография

Задача 1. ОЦК как решётка Браве

Условие:

Показать, что объёмно-центрированная кубическая решётка является решёткой Браве.



Объёмно-центрированная кубическая решётка. Слева показана обычная кубическая ячейка с узлами в вершинах и одним узлом в центре. Справа изображены три соседние ячейки, имеющие общий узел; векторы $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ направлены из общего узла к объёмно-центрированным узлам соседних ячеек. Также показаны координатные оси x, y, z.

Рассмотрим объёмно-центрированную кубическую решётку с параметром обычной кубической ячейки a.

Для того чтобы показать, что это решётка Браве, достаточно подобрать три примитивных вектора трансляции так, чтобы любой узел решётки можно было получить их целочисленной линейной комбинацией.

Выберем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}\left(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z\right),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}\left(-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z\right),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}\left(\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z\right).$$

Эти векторы направлены из одного узла ОЦК в три ближайших соседних узла.

Тогда положение любого узла решётки можно записать в виде

$$\boxed{\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3},$$

где

$$n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}.$$

Таким образом, вся решётка получается трансляциями одного и того же узла.

Следовательно,

ОЦК является решёткой Браве.

Комментарий.

В обычной кубической ячейке ОЦК кажется, что имеются узлы двух типов: вершины куба и центр куба. Однако это связано только с выбором непримитивной кубической ячейки.

Если перейти к примитивной ячейке с векторами $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$, все узлы оказываются трансляционно эквивалентными.

Задача 2. ГЦК как решётка Браве

Условие:

Показать, что гранецентрированная кубическая решётка является решёткой Браве.

Рассмотрим гранецентрированную кубическую решётку.

В качестве примитивных векторов выберем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}\left(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y\right),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}\left(\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z\right),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}\left(\mathbf{e}_z + \mathbf{e}_x\right).$$

Геометрически эти векторы направлены из одного узла к центрам трёх соседних граней куба.

Любой узел ГЦК можно представить как

$$\boxed{\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3}, \qquad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, все узлы решётки получаются из одного узла с помощью трансляций.

Поэтому

ГЦК является решёткой Браве.

Комментарий.

Как и в случае ОЦК, обычная кубическая ячейка ГЦК не является примитивной.

В ней содержится несколько узлов решётки, но это не означает наличия нескольких атомов в базисе. После выбора примитивных векторов все узлы оказываются эквивалентными.

Обратная решётка

Задача 3. Обратная решётка к ОЦК

Условие:

Показать, что обратная решётка к ОЦК является ГЦК.

Для прямой решётки с примитивными векторами

$$\mathbf{a}_1, \qquad \mathbf{a}_2, \qquad \mathbf{a}_3$$

введём примитивные векторы обратной решётки:

$$\boxed{\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}},$$

$$\boxed{\mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}},$$

$$\boxed{\mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}}.$$

Для этих векторов выполняется условие

$$\boxed{\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}}.$$

То есть, например,

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 2\pi, \qquad \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 0, \qquad \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_3 = 0,$$

и аналогично для остальных пар.

Для ОЦК имеем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}\left(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z\right),$$
$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}\left(-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z\right),$$
$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}\left(\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z\right).$$

Вычисление первого вектора обратной решётки

Найдём сначала числитель для $\mathbf{b}_1$:

$$\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = \frac{a^2}{4}\left[(-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) \times (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)\right].$$

Раскроем векторное произведение по членам:

$$\begin{gathered}(-\mathbf{e}_x)\times\mathbf{e}_x=0,\\(-\mathbf{e}_x)\times(-\mathbf{e}_y)=\mathbf{e}_x\times\mathbf{e}_y=\mathbf{e}_z,\\(-\mathbf{e}_x)\times\mathbf{e}_z=+\mathbf{e}_y,\\\mathbf{e}_y\times\mathbf{e}_x=-\mathbf{e}_z,\\\mathbf{e}_y\times(-\mathbf{e}_y)=0,\\\mathbf{e}_y\times\mathbf{e}_z=\mathbf{e}_x,\\\mathbf{e}_z\times\mathbf{e}_x=\mathbf{e}_y,\\\mathbf{e}_z\times(-\mathbf{e}_y)=+\mathbf{e}_x,\\\mathbf{e}_z\times\mathbf{e}_z=0.\end{gathered}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_2\times\mathbf{a}_3&=\frac{a^2}{4}\left(\mathbf{e}_z+\mathbf{e}_y-\mathbf{e}_z+\mathbf{e}_x+\mathbf{e}_y+\mathbf{e}_x\right)\\&=\frac{a^2}{4}\left(2\mathbf{e}_x+2\mathbf{e}_y\right).\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{a}_2\times\mathbf{a}_3=\frac{a^2}{2}\left(\mathbf{e}_x+\mathbf{e}_y\right)}.$$

Теперь найдём объём примитивной ячейки:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1\cdot(\mathbf{a}_2\times\mathbf{a}_3)&=\frac{a}{2}\left(\mathbf{e}_x+\mathbf{e}_y-\mathbf{e}_z\right)\cdot\frac{a^2}{2}\left(\mathbf{e}_x+\mathbf{e}_y\right)\\&=\frac{a^3}{4}(1+1).\end{aligned}$$

Здесь использована ортонормированность декартова базиса:

$$\mathbf{e}_x\cdot\mathbf{e}_x=\mathbf{e}_y\cdot\mathbf{e}_y=\mathbf{e}_z\cdot\mathbf{e}_z=1,$$

а смешанные произведения равны нулю.

Поэтому

$$\boxed{\mathbf{a}_1\cdot(\mathbf{a}_2\times\mathbf{a}_3)=\frac{a^3}{2}}.$$

Подставляем полученные выражения в определение $\mathbf{b}_1$:

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_1&=2\pi\frac{\frac{a^2}{2}(\mathbf{e}_x+\mathbf{e}_y)}{\frac{a^3}{2}}\\&=\frac{2\pi}{a}(\mathbf{e}_x+\mathbf{e}_y).\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)}.$$

Аналогично получаем

$$\boxed{\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)},$$

$$\boxed{\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z)}.$$

Сравнение с примитивными векторами ГЦК

Для ГЦК с параметром обычной кубической ячейки a' примитивные векторы имеют вид

$$\mathbf{a}'_1 = \frac{a'}{2}(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y),$$

$$\mathbf{a}'_2 = \frac{a'}{2}(\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}'_3 = \frac{a'}{2}(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z).$$

Полученные векторы обратной решётки имеют точно такую же структуру.

Сравнивая коэффициенты,

$$\frac{a'}{2} = \frac{2\pi}{a},$$

получаем

$$\boxed{a' = \frac{4\pi}{a}}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\text{обратная решётка к ОЦК является ГЦК.}}$$

Комментарий.

Аналогично можно показать обратное утверждение: обратная решётка к ГЦК является ОЦК.

Таким образом, ОЦК и ГЦК являются взаимно обратными типами кубических решёток.

Задача 4. Вектор обратной решётки и плоскости прямой решётки

Условие:

Показать, что каждый вектор обратной решётки перпендикулярен некоторому семейству плоскостей прямой решётки.

Пусть плоскость пересекает направления примитивных векторов в точках

$$n_1\mathbf{a}_1, \qquad n_2\mathbf{a}_2, \qquad n_3\mathbf{a}_3.$$

Построим два независимых вектора, лежащих в этой плоскости:

$$\boxed{\mathbf{c}_2 = n_2\mathbf{a}_2 - n_1\mathbf{a}_1},$$

$$\boxed{\mathbf{c}_3 = n_3\mathbf{a}_3 - n_1\mathbf{a}_1}.$$

Вектор

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3$$

перпендикулярен обоим векторам $\mathbf{c}_2$ и $\mathbf{c}_3$, а значит, является нормалью к рассматриваемой плоскости.

Раскроем векторное произведение:

$$\begin{aligned}\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 &= (n_2\mathbf{a}_2 - n_1\mathbf{a}_1) \times (n_3\mathbf{a}_3 - n_1\mathbf{a}_1) \\ &= n_2n_3[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] - n_1n_2[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] - n_1n_3[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3] + n_1^2[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_1].\end{aligned}$$

Последний член равен нулю:

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_1] = 0.$$

Поэтому

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_2n_3[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] - n_1n_2[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] - n_1n_3[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3].$$

Используем антисимметрию векторного произведения:

$$[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] = -[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2],$$

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3] = -[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1].$$

Тогда

$$\boxed{\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_2n_3[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] + n_1n_2[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] + n_1n_3[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1]}.$$

Вынесем общий множитель $n_1n_2n_3$:

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_1n_2n_3\left[\frac{1}{n_1}[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] + \frac{1}{n_2}[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1] + \frac{1}{n_3}[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2]\right].$$

Введём объём примитивной ячейки

$$\Omega = \mathbf{a}_1 \cdot [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3].$$

Из определения обратных векторов имеем

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega}[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3],$$

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega}[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1],$$

$$\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega}[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2].$$

Следовательно,

$$[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] = \frac{\Omega}{2\pi}\mathbf{b}_1,$$
$$[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1] = \frac{\Omega}{2\pi}\mathbf{b}_2,$$
$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] = \frac{\Omega}{2\pi}\mathbf{b}_3.$$

Подставляем:

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = \frac{\Omega}{2\pi} n_1 n_2 n_3 \left(\frac{\mathbf{b}_1}{n_1} + \frac{\mathbf{b}_2}{n_2} + \frac{\mathbf{b}_3}{n_3}\right).$$

Связь с индексами Миллера

Теперь воспользуемся определением индексов Миллера.

Если плоскость пересекает направления примитивных векторов в точках

$$n_1\mathbf{a}_1, \qquad n_2\mathbf{a}_2, \qquad n_3\mathbf{a}_3,$$

то её индексы Миллера пропорциональны обратным величинам:

$$h : k : l = \frac{1}{n_1} : \frac{1}{n_2} : \frac{1}{n_3}.$$

Или, что то же самое,

$$n_1 : n_2 : n_3 = \frac{1}{h} : \frac{1}{k} : \frac{1}{l}.$$

Поэтому выражение в скобках направлено вдоль

$$h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3.$$

Введём

$$\boxed{\mathbf{g} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3}.$$

Тогда

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 \parallel \mathbf{g}.$$

Но $\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3$ является нормалью к исходной плоскости.

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{g} \perp (hkl)}.$$

Таким образом, вектор обратной решётки

$$\boxed{\mathbf{g}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3}$$

перпендикулярен семейству плоскостей прямой решётки с индексами Миллера (hkl).

Комментарий.

Здесь устанавливается геометрический смысл обратной решётки: направление $\mathbf{g}_{hkl}$ задаёт нормаль к плоскостям (hkl).

В следующей задаче увидим, что длина этого вектора связана с расстоянием между соседними плоскостями данного семейства.

Задача 5. Расстояние между плоскостями

Условие:

Если компоненты вектора $\mathbf{g}$ не имеют общего множителя, показать, что $|\mathbf{g}|$ обратно пропорционален расстоянию между плоскостями прямой решётки, перпендикулярными $\mathbf{g}$.

Пусть вектор обратной решётки имеет вид

$$\mathbf{g} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3.$$

Вектор произвольного узла прямой решётки равен

$$\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3, \qquad n_i \in \mathbb{Z}.$$

Рассмотрим их скалярное произведение:

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = (h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3) \cdot (n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3)\,.$$

Полностью раскрывая скобки,

$$\begin{aligned}\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = {} & hn_1\,\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1 + hn_2\,\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 + hn_3\,\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3 \\ & + kn_1\,\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1 + kn_2\,\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_2 + kn_3\,\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_3 \\ & + ln_1\,\mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_1 + ln_2\,\mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_2 + ln_3\,\mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_3.\end{aligned}$$

Используем основное свойство прямого и обратного базисов:

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}.$$

Поэтому все произведения с $i \neq j$ исчезают:

$$\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3 = 0,$$

и аналогично для остальных векторов.

Остаётся

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi hn_1 + 2\pi kn_2 + 2\pi ln_3.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi\,(hn_1 + kn_2 + ln_3)}.$$

Так как h, k, l, n_1, n_2, n_3 — целые числа, величина

$$N = hn_1 + kn_2 + ln_3$$

также является целой:

$$N \in \mathbb{Z}.$$

Получаем

$$\boxed{\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi N}.$$

Геометрический смысл

Уравнение

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} = \text{const}$$

задаёт плоскость с нормалью $\mathbf{g}$.

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} = 2\pi N}$$

задаёт семейство параллельных плоскостей, перпендикулярных $\mathbf{g}$.

Найдём расстояние от начала координат до плоскости с номером N.

Разложим $\mathbf{R}$ на составляющую вдоль $\mathbf{g}$ и составляющую, лежащую в плоскости.

В скалярное произведение входит только проекция $\mathbf{R}$ на направление $\mathbf{g}$, поэтому

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = |\mathbf{g}|\, d_N,$$

где d_N — расстояние от начала координат до N-й плоскости.

С другой стороны,

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi N.$$

Следовательно,

$$|\mathbf{g}| d_N = 2\pi N.$$

Отсюда

$$\boxed{d_N = \frac{2\pi N}{|\mathbf{g}|}}.$$

Расстояние между соседними плоскостями

Теперь найдём расстояние именно между соседними плоскостями.

Для соседней плоскости

$$N \longrightarrow N + 1.$$

Поэтому

$$d = d_{N+1} - d_N.$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} d &= \frac{2\pi(N+1)}{|\mathbf{g}|} - \frac{2\pi N}{|\mathbf{g}|} \\ &= \frac{2\pi}{|\mathbf{g}|}. \end{aligned}$$

Получаем

$$\boxed{d = \frac{2\pi}{|\mathbf{g}|}}.$$

Или

$$\boxed{|\mathbf{g}| = \frac{2\pi}{d}}.$$

Следовательно,

$$\boxed{|\mathbf{g}| \propto \frac{1}{d}}.$$

Комментарий.

Условие о том, что компоненты h, k, l не имеют общего множителя, здесь существенно.

Например, если

$$h = 2h', \qquad k = 2k', \qquad l = 2l',$$

то выбранный вектор $\mathbf{g}$ соответствовал бы не ближайшим соседним плоскостям, а каждой второй плоскости этого семейства.

Если же h, k, l взаимно просты, то переход

$$N \longrightarrow N + 1$$

действительно переводит нас к ближайшей соседней плоскости.

Поэтому для примитивного вектора данного семейства плоскостей

$$\boxed{d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\mathbf{g}_{hkl}|}}.$$

Практическое занятие №2

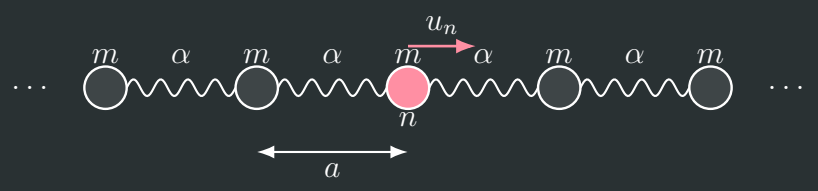
12.09.2026

Колебания решётки

Задача 1. Линейная цепочка с одним атомом в элементарной ячейке

Условие:

Определить собственные моды, то есть фононный спектр, бесконечной одномерной цепочки, состоящей из одинаковых атомов массы m, соединённых одинаковыми пружинками жёсткости α.



Одномерная цепочка одинаковых атомов массы m, соединённых пружинами жёсткости α. Расстояние между соседними положениями равновесия равно a, а u_n обозначает смещение n-го атома.

Рассмотрим одномерную цепочку одинаковых атомов. Положение равновесия n-го атома можно записать как

$$x_n = na,$$

где a — период решётки.

Пусть

$$u_n(t)$$

— смещение n-го атома от положения равновесия.

Лагранжиан цепочки

Кинетическая энергия цепочки равна

$$T = \sum_n \frac{m}{2} \dot{u}_n^2.$$

При малых колебаниях каждую связь между соседними атомами считаем гармонической.

Удлинение пружины между атомами n и $n+1$ равно

$$u_{n+1} - u_n.$$

Поэтому потенциальная энергия этой пружины равна

$$\frac{\alpha}{2}(u_{n+1}-u_n)^2.$$

Суммарная потенциальная энергия цепочки имеет вид

$$U=\sum_n \frac{\alpha}{2}(u_n-u_{n+1})^2.$$

Следовательно,

$$L=T-U,$$

то есть

$$\boxed{L=\sum_n\left[\frac{m}{2}\dot{u}_n^2-\frac{\alpha}{2}(u_n-u_{n+1})^2\right]}.$$

Уравнение движения

Для каждой координаты u_n записываем уравнение Эйлера–Лагранжа:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n}-\frac{\partial L}{\partial u_n}=0.$$

Сначала вычислим производную по скорости:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n}=m\dot{u}_n,$$

поэтому

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n}=m\ddot{u}_n.$$

Теперь найдём

$$\frac{\partial L}{\partial u_n}.$$

Координата u_n входит сразу в два соседних упругих члена:

$$-\frac{\alpha}{2}(u_n-u_{n+1})^2,\qquad -\frac{\alpha}{2}(u_{n-1}-u_n)^2.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial u_n}&=-\alpha(u_n-u_{n+1})+\alpha(u_{n-1}-u_n)\\&=\alpha\left(u_{n+1}+u_{n-1}-2u_n\right).\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{m\ddot{u}_n=\alpha\left(u_{n+1}+u_{n-1}-2u_n\right)}.$$

Сила, действующая на атом

Правая часть уравнения движения представляет собой результирующую силу двух соседних пружин.

Сила со стороны правой пружины:

$$F_{n,n+1} = \alpha(u_{n+1} - u_n).$$

Сила со стороны левой пружины:

$$F_{n,n-1} = \alpha(u_{n-1} - u_n).$$

Поэтому

$$\begin{aligned} F_n &= F_{n,n+1} + F_{n,n-1} \\ &= \alpha(u_{n+1} - u_n) + \alpha(u_{n-1} - u_n) \\ &= \alpha\left(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n\right). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$m\ddot{u}_n = \alpha\left(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n\right).$$

Нормальная мода

Ищем нормальное колебание в виде плоской волны:

$$\boxed{u_n = ue^{-i\omega t + ikna}}.$$

Здесь k — волновой вектор колебания, ω — частота нормальной моды, а a — период цепочки.

Для соседних атомов имеем

$$u_{n+1} = u_n e^{ika}, \qquad u_{n-1} = u_n e^{-ika}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n.$$

Подставляем всё в уравнение движения:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha u_n\left(e^{ika} + e^{-ika} - 2\right).$$

Сокращаем на ненулевую амплитуду u_n:

$$-m\omega^2 = \alpha\left(e^{ika} + e^{-ika} - 2\right).$$

Используем

$$e^{ika} + e^{-ika} = 2\cos ka.$$

Тогда

$$-m\omega^2 = 2\alpha\left(\cos ka - 1\right),$$

или

$$m\omega^2 = 2\alpha\left(1 - \cos ka\right).$$

Используем тождество

$$1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}.$$

Получаем

$$\boxed{\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{ka}{2}}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega(k) = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}} \left|\sin \frac{ka}{2}\right|}.$$

Периодичность спектра

Поскольку

$$\sin^2 \left(\frac{ka}{2} + \pi\right) = \sin^2 \frac{ka}{2},$$

спектр периодичен по k:

$$\boxed{\omega\left(k + \frac{2\pi}{a}\right) = \omega(k)}.$$

Поэтому достаточно рассматривать первую зону Бриллюэна:

$$\boxed{-\frac{\pi}{a} \le k \le \frac{\pi}{a}}.$$

В центре зоны,

$$k = 0,$$

имеем

$$\omega(0) = 0.$$

На границе зоны,

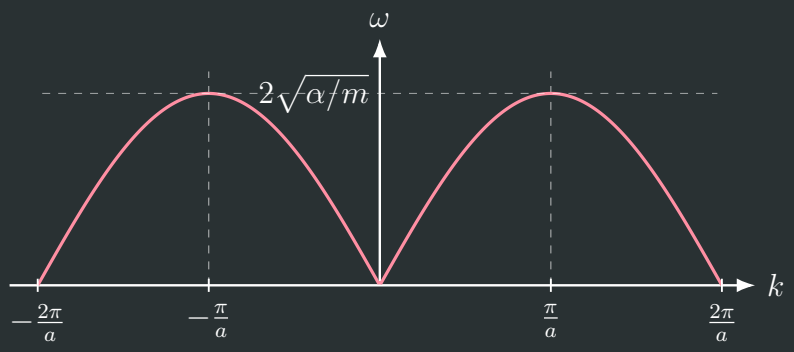
$$k = \pm\frac{\pi}{a},$$

частота достигает максимального значения:

$$\boxed{\omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}}.$$

Или

$$\boxed{\omega_{\max}^2 = \frac{4\alpha}{m}}.$$



Дисперсионная зависимость $\omega(k) = 2\sqrt{\alpha/m}\,|\sin(ka/2)|$ для одноатомной линейной цепочки. Пунктиром отмечены границы первой зоны Бриллюэна.

Таким образом, спектр распространяющихся колебаний ограничен:

$$\boxed{0 \le \omega \le 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}}.$$

Частоты

$$\omega > \omega_{\max}$$

не соответствуют распространяющимся нормальным модам идеальной цепочки.

Задача 2. Примесный атом в линейной цепочке: другая масса

Условие:

Масса M одного из атомов цепочки отличается от массы остальных атомов:

$$M \neq m.$$

Определить, как наличие примеси влияет на фононный спектр, и найти условие существования локализованного состояния.



Одномерная цепочка с примесным атомом массы M. Все остальные атомы имеют массу m, а жёсткости всех пружин одинаковы и равны α.

Поместим примесный атом в узел

$$n = 0.$$

Для всех обычных атомов,

$$n \neq 0,$$

уравнение движения имеет прежний вид:

$$\boxed{m\ddot{u}_n = \alpha\left(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n\right)}.$$

Для примесного атома получаем

$$\boxed{M\ddot{u}_0 = \alpha\left(u_1 + u_{-1} - 2u_0\right)}.$$

Локализованная мода

Для локализованного состояния амплитуда колебаний должна уменьшаться при удалении от примеси.

Ищем решение в виде

$$\boxed{u_n = u_0(-1)^n e^{-\chi a|n|}e^{-i\omega t}}, \qquad \chi > 0.$$

Множитель

$$e^{-\chi a|n|}$$

отвечает за экспоненциальное затухание амплитуды при удалении от примесного атома.

Множитель

$$(-1)^n$$

означает, что соседние атомы колеблются в противофазе.

Такое решение можно представить как продолжение обычной плоской волны в область комплексных k:

$$k = \frac{\pi}{a} + i\chi.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} e^{ikna} &= e^{i(\pi/a + i\chi)na} \\ &= e^{i\pi n}e^{-\chi na} \\ &= (-1)^n e^{-\chi na}. \end{aligned}$$

Именно поэтому для локализованной моды появляется дополнительный множитель $(-1)^n$.

Уравнение вдали от примеси

Рассмотрим сначала область

$$n > 0.$$

Тогда

$$u_{n+1} = -u_n e^{-\chi a}, \qquad u_{n-1} = -u_n e^{\chi a}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n.$$

Подставляем в уравнение движения обычного атома:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha\left(-u_n e^{-\chi a} - u_n e^{\chi a} - 2u_n\right).$$

После сокращения на u_n:

$$\boxed{m\omega^2 = \alpha\left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2\right)}.$$

Аналогичное уравнение получается и для области $n < 0$.

Уравнение для примесного атома

Для ближайших соседей примеси имеем

$$u_1 = u_{-1} = -u_0 e^{-\chi a}.$$

Подставляем это в уравнение для $n = 0$:

$$-M\omega^2 u_0 = \alpha\left(-2u_0 e^{-\chi a} - 2u_0\right).$$

После сокращения:

$$\boxed{M\omega^2 = 2\alpha\left(1 + e^{-\chi a}\right)}.$$

Условие существования локализованного состояния

Получены два выражения:

$$m\omega^2 = \alpha\left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2\right),$$

и

$$M\omega^2 = 2\alpha\left(1 + e^{-\chi a}\right).$$

Делим второе равенство на первое:

$$\frac{M}{m} = \frac{2(1 + e^{-\chi a})}{e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2}.$$

Заметим, что

$$e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2 = \left(1 + e^{\chi a}\right)\left(1 + e^{-\chi a}\right).$$

Следовательно,

$$\frac{M}{m} = \frac{2}{1 + e^{\chi a}}.$$

Отсюда

$$1 + e^{\chi a} = \frac{2m}{M},$$

и

$$\boxed{e^{\chi a} = \frac{2m}{M} - 1}.$$

Или

$$\boxed{\chi a = \ln\left(\frac{2m}{M} - 1\right)}.$$

Для локализованного состояния необходимо

$$\chi > 0.$$

Значит,

$$e^{\chi a} > 1.$$

Следовательно,

$$\frac{2m}{M} - 1 > 1,$$

откуда

$$\boxed{M < m}.$$

Таким образом, локализованная мода существует, если примесный атом легче атомов основной цепочки.

Частота локализованного состояния

Используем

$$e^{\chi a} = \frac{2m - M}{M}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\omega_{\text{loc}}^2 &= \frac{\alpha}{m}\left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2\right) \\ &= \frac{\alpha}{m}\left(\frac{2m - M}{M} + \frac{M}{2m - M} + 2\right).\end{aligned}$$

Приводим выражение в скобках к общему знаменателю:

$$\begin{aligned}\frac{2m - M}{M} + \frac{M}{2m - M} + 2 &= \frac{(2m - M)^2 + M^2 + 2M(2m - M)}{M(2m - M)} \\ &= \frac{4m^2}{M(2m - M)}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha m}{M(2m - M)}}.$$

Положение локализованной моды относительно фононной зоны

Для идеальной цепочки

$$\omega_{\max}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$

Рассмотрим отношение

$$\frac{\omega_{\text{loc}}^2}{\omega_{\max}^2} = \frac{m^2}{M(2m - M)}.$$

Сравним числитель и знаменатель:

$$\begin{aligned}m^2 - M(2m - M) &= m^2 - 2mM + M^2 \\ &= (m - M)^2.\end{aligned}$$

При

$$M \neq m$$

имеем

$$(m - M)^2 > 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega_{\text{loc}} > \omega_{\max}}.$$

То есть локализованная примесная мода находится выше полосы частот распространяющихся фононов идеальной цепочки.

Задача 3. Дефект жёсткости в линейной цепочке

Условие:

Все атомы цепочки имеют одинаковую массу m, но жёсткость одной из пружин отличается от остальных. Пусть её жёсткость равна α_0, тогда как все остальные связи имеют жёсткость α. Определить условие существования локализованного состояния.



Одномерная цепочка одинаковых атомов массы m с одной дефектной связью. Обычные пружины имеют жёсткость α, а пружина между атомами 0 и 1 — жёсткость α_0.

Для атомов, не соседствующих с дефектной пружиной, уравнение движения остаётся обычным:

$$\boxed{m\ddot{u}_n = \alpha\,(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)}, \qquad n \neq 0, 1.$$

Для атома $n = 0$:

$$\boxed{m\ddot{u}_0 = \alpha(u_{-1} - u_0) + \alpha_0(u_1 - u_0)}.$$

Для атома $n = 1$:

$$\boxed{m\ddot{u}_1 = \alpha_0(u_0 - u_1) + \alpha(u_2 - u_1)}.$$

Затухающая мода

Как и в предыдущей задаче, для локализованного состояния вне дефекта берём решение, амплитуда которого экспоненциально уменьшается.

Обозначим

$$q = e^{-\chi a}, \qquad 0 < q < 1.$$

Тогда для ближайших к дефекту атомов

$$u_{-1} = -q\,u_0, \qquad u_2 = -q\,u_1.$$

Знак минус снова соответствует чередованию знака смещений соседних атомов.

Вдали от дефекта получаем то же соотношение, что и в предыдущей задаче:

$$\boxed{m\omega^2 = \alpha\left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2\right)}.$$

Уравнения для атомов около дефекта

Положим

$$u_0(t) = U_0 e^{-i\omega t}, \qquad u_1(t) = U_1 e^{-i\omega t}.$$

Для атома 0 имеем

$$-m\omega^2 U_0 = \alpha(-qU_0 - U_0) + \alpha_0(U_1 - U_0).$$

После переноса знаков:

$$m\omega^2 U_0 = \alpha(1+q)U_0 + \alpha_0(U_0 - U_1).$$

Аналогично для атома 1:

$$m\omega^2 U_1 = \alpha(1+q)U_1 + \alpha_0(U_1 - U_0).$$

Получаем систему

$$\boxed{\begin{aligned} m\omega^2 U_0 &= \alpha(1+q)U_0 + \alpha_0(U_0 - U_1), \\ m\omega^2 U_1 &= \alpha(1+q)U_1 + \alpha_0(U_1 - U_0). \end{aligned}}$$

Симметрия относительно дефектной связи

Система симметрична относительно середины дефектной пружины, поэтому возможны два типа решения.

Для симметричной моды

$$U_1 = U_0.$$

Тогда дефектная пружина не растягивается:

$$U_1 - U_0 = 0,$$

и параметр α_0 вообще выпадает из уравнения.

Такое решение не даёт искомой локализованной моды, связанной с дефектной пружиной.

Поэтому рассматриваем антисимметричную моду:

$$\boxed{U_1 = -U_0}.$$

Тогда

$$U_0 - U_1 = 2U_0.$$

Первое граничное уравнение принимает вид

$$\boxed{m\omega^2 = \alpha\left(1 + e^{-\chi a}\right) + 2\alpha_0}.$$

Условие локализации

С другой стороны, вдали от дефекта

$$m\omega^2 = \alpha\left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2\right).$$

Приравниваем два выражения:

$$\alpha\left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2\right) = \alpha\left(1 + e^{-\chi a}\right) + 2\alpha_0.$$

Сокращаем одинаковые слагаемые:

$$\alpha\left(e^{\chi a} + 1\right) = 2\alpha_0.$$

Следовательно,

$$\boxed{e^{\chi a} = \frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1}.$$

Или

$$\boxed{\chi a = \ln\left(\frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1\right)}.$$

Для локализованного состояния необходимо

$$\chi > 0.$$

Поэтому

$$e^{\chi a} > 1.$$

Следовательно,

$$\frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1 > 1,$$

откуда

$$\boxed{\alpha_0 > \alpha}.$$

Таким образом, локализованное состояние возникает, если дефектная связь жёстче остальных связей цепочки.

Частота локализованной моды

Введём обозначение

$$x = \frac{\alpha_0}{\alpha}.$$

Тогда

$$e^{\chi a} = 2x - 1.$$

Используем выражение для частоты:

$$\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{\alpha}{m}\left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2\right).$$

Подставляем

$$e^{\chi a} = 2x - 1, \qquad e^{-\chi a} = \frac{1}{2x - 1}.$$

Получаем

$$\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{\alpha}{m}\left(2x - 1 + \frac{1}{2x-1} + 2\right).$$

Приводим к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} 2x - 1 + \frac{1}{2x-1} + 2 &= 2x + 1 + \frac{1}{2x-1} \\ &= \frac{(2x+1)(2x-1)+1}{2x-1} \\ &= \frac{4x^2}{2x-1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha}{m}\frac{x^2}{2x-1}}, \qquad x = \frac{\alpha_0}{\alpha}.$$

Положение связанного состояния

Для идеальной цепочки

$$\omega_{\text{max}}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$

Поэтому

$$\frac{\omega_{\text{loc}}^2}{\omega_{\text{max}}^2} = \frac{x^2}{2x-1}.$$

При существовании локализованного состояния

$$x > 1.$$

Сравним это отношение с единицей:

$$\frac{x^2}{2x-1} > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 > 2x - 1.$$

Переносим всё в левую часть:

$$x^2 - 2x + 1 > 0.$$

То есть

$$(x-1)^2 > 0.$$

Для дефектной связи

$$x \neq 1,$$

поэтому

$$\boxed{\omega_{\text{loc}} > \omega_{\text{max}}}.$$

Следовательно, локализованное состояние, если оно существует, лежит выше разрешённой фононной полосы идеальной одномерной цепочки.

Практическое занятие №3

19.09.2026

Колебания решётки

Задача 1. Линейная цепочка с двумя атомами в элементарной ячейке

Условие:

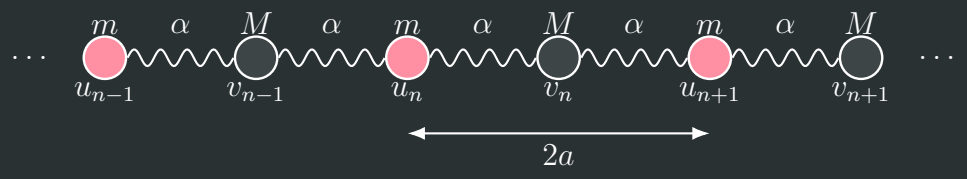
Рассмотреть бесконечную одномерную цепочку, состоящую из чередующихся атомов масс m и M, соединённых одинаковыми пружинами жёсткости α.

Расстояние между соседними атомами равно a, поэтому период элементарной ячейки, содержащей два атома, равен $2a$.

Обозначим смещения атомов в n-й элементарной ячейке через

$$u_n(t), \qquad v_n(t).$$

Необходимо определить собственные колебания цепочки, получить закон дисперсии $\omega(k)$, выделить акустическую и оптическую ветви и исследовать их поведение в центре и на границе первой зоны Бриллюэна.



Двухатомная одномерная цепочка. Атомы масс m и M чередуются, соседние атомы соединены пружинами жёсткости α. Период элементарной ячейки равен $2a$.

Решение

Уравнения движения

Рассмотрим атом массы m, смещение которого в n-й элементарной ячейке равно u_n.

С правой стороны он связан с атомом, имеющим смещение v_n, а с левой стороны — с атомом v_{n-1}.

Поэтому

$$m\ddot{u}_n = \alpha(v_n - u_n) - \alpha(u_n - v_{n-1}).$$

Для атома массы M со смещением v_n аналогично получаем

$$M\ddot{v}_n = \alpha(u_{n+1} - v_n) - \alpha(v_n - u_n).$$

Таким образом,

$$m\ddot{u}_n = \alpha\left(v_n + v_{n-1} - 2u_n\right),$$
$$M\ddot{v}_n = \alpha\left(u_{n+1} + u_n - 2v_n\right).$$

Нормальная мода

Поскольку период элементарной ячейки равен $2a$, ищем решение в виде

$$u_n = U_0 e^{-i\omega t + ik\,2an},$$
$$v_n = V_0 e^{-i\omega t + ik\,2an}.$$

Для соседних ячеек

$$v_{n-1} = v_n e^{-2ika}, \qquad u_{n+1} = u_n e^{2ika}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n, \qquad \ddot{v}_n = -\omega^2 v_n.$$

Уравнение для амплитуды U_0

Подставим нормальную моду в первое уравнение движения:

$$-m\omega^2 U_0 e^{-i\omega t + ik\,2an} = \alpha V_0 e^{-i\omega t + ik\,2an} - \alpha U_0 e^{-i\omega t + ik\,2an}$$
$$-\alpha\left(U_0 e^{-i\omega t + ik\,2an} - V_0 e^{-i\omega t + ik\,2a(n-1)}\right).$$

Сокращая общий множитель

$$e^{-i\omega t + ik\,2an},$$

получаем

$$-m\omega^2 U_0 = \alpha V_0 - \alpha U_0 - \alpha\left(U_0 - V_0 e^{-2ika}\right).$$

Следовательно,

$$\left(m\omega^2 - 2\alpha\right)U_0 + \alpha\left(1 + e^{-2ika}\right)V_0 = 0.$$

Уравнение для амплитуды V_0

Для второго атома

$$-M\omega^2 V_0 = \alpha\left(U_0 e^{2ika} - V_0\right) - \alpha\left(V_0 - U_0\right).$$

Отсюда

$$\alpha\left(1 + e^{2ika}\right)U_0 + \left(M\omega^2 - 2\alpha\right)V_0 = 0.$$

Матричная форма

Полученную систему можно записать в виде

$$\begin{pmatrix} m\omega^2 - 2\alpha & \alpha(1 + e^{-2ika}) \\ \alpha(1 + e^{2ika}) & M\omega^2 - 2\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} U_0 \\ V_0 \end{pmatrix} = 0.$$

Нетривиальное решение существует, если определитель матрицы равен нулю:

$$\left(m\omega^2 - 2\alpha\right)\left(M\omega^2 - 2\alpha\right) - \alpha^2\left(1 + e^{-2ika}\right)\left(1 + e^{2ika}\right) = 0.$$

Дисперсионное уравнение

Раскрываем первое произведение:

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2.$$

Для второго произведения имеем

$$\begin{aligned}\left(1+e^{-2ika}\right)\left(1+e^{2ika}\right) &= 2 + e^{2ika} + e^{-2ika} \\ &= 2 + 2\cos 2ka.\end{aligned}$$

Поэтому условие на определитель принимает вид

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2 - 2\alpha^2\left(1+\cos 2ka\right) = 0.$$

Используем

$$1 + \cos 2ka = 2\cos^2 ka.$$

Тогда

$$4\alpha^2 - 4\alpha^2\cos^2 ka = 4\alpha^2 \sin^2 ka.$$

Окончательно получаем

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2\sin^2 ka = 0.$$

Акустическая и оптическая ветви

Полученное уравнение является квадратным относительно ω^2.

Отсюда

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{\alpha(m+M) \pm \sqrt{\alpha^2(m+M)^2 - 4mM\alpha^2\sin^2 ka}}{mM}.$$

Или, вынося общий множитель,

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM}\left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 ka}\right].$$

Ветвь со знаком минус является акустической ветвью,

$$\omega_{-}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM}\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 ka}\right],$$

а ветвь со знаком плюс — оптической ветвью,

$$\omega_{+}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM}\left[1 + \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 ka}\right].$$

Предел одинаковых масс

Если

$$m = M,$$

то

$$\frac{4mM}{(m+M)^2} = 1.$$

Поэтому

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{2\alpha}{m}\left(1 \pm \sqrt{1 - \sin^2 ka}\right).$$

В первой зоне Бриллюэна

$$-\frac{\pi}{2a} \le k \le \frac{\pi}{2a},$$

поэтому $\cos ka \ge 0$ и

$$\sqrt{1 - \sin^2 ka} = \cos ka.$$

Следовательно,

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{2\alpha}{m}\left(1 \pm \cos ka\right).$$

Длинноволновый предел

Рассмотрим

$$k \to 0.$$

Для оптической ветви

$$\sin ka \to 0,$$

поэтому

$$\omega_{+}^2(0) = \frac{2\alpha(m+M)}{mM}.$$

Для акустической ветви

$$\omega_{-}^2(0) = 0.$$

Чтобы получить её поведение при малых k, используем разложение

$$\sqrt{1-x} \simeq 1 - \frac{x}{2}, \qquad x \ll 1.$$

Здесь

$$x = \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 ka.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\omega_{-}^2 &\simeq \frac{\alpha(m+M)}{mM}\frac{2mM}{(m+M)^2}\sin^2 ka \\ &= \frac{2\alpha}{m+M}\sin^2 ka.\end{aligned}$$

При $ka \ll 1$

$$\sin ka \simeq ka,$$

и поэтому

$$\omega_-^2 \simeq \frac{2\alpha a^2}{m+M} k^2.$$

То есть

$$\omega_-(k) \propto |k|.$$

Именно линейное поведение при малых k характерно для акустической ветви.

Граница первой зоны Бриллюэна

Поскольку период элементарной ячейки равен $2a$, границы первой зоны Бриллюэна имеют вид

$$k = \pm\frac{\pi}{2a}.$$

При

$$k = \frac{\pi}{2a}$$

имеем

$$\sin^2 ka = 1.$$

Поэтому

$$\omega_\pm^2 = \frac{\alpha(m+M)}{mM}\left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}}\right].$$

Под корнем

$$1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} = \frac{(M-m)^2}{(M+m)^2}.$$

Далее, как на схеме в конспекте, считаем $M > m$. Тогда

$$\sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}} = \frac{M-m}{M+m}.$$

Для верхней ветви

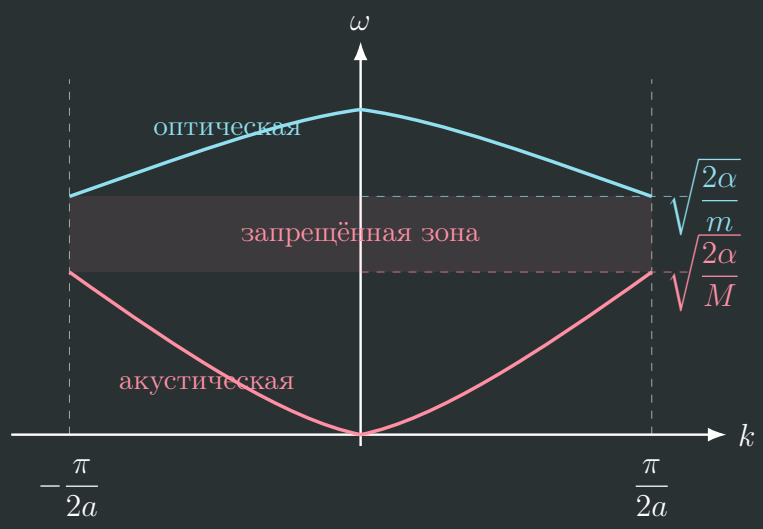
$$\begin{aligned}\omega_+^2 &= \frac{\alpha(m+M)}{mM}\left(1 + \frac{M-m}{M+m}\right) \\ &= \frac{\alpha(m+M)}{mM}\frac{2M}{M+m} \\ &= \frac{2\alpha}{m}.\end{aligned}$$

Для нижней ветви

$$\begin{aligned}\omega_-^2 &= \frac{\alpha(m+M)}{mM}\left(1 - \frac{M-m}{M+m}\right) \\ &= \frac{\alpha(m+M)}{mM}\frac{2m}{M+m} \\ &= \frac{2\alpha}{M}.\end{aligned}$$

Таким образом, на границе зоны

$$\omega_- = \sqrt{\frac{2\alpha}{M}}, \qquad \omega_+ = \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}.$$



Схематический фононный спектр двухатомной цепочки при $M > m$. Между акустической и оптической ветвями возникает запрещённый интервал частот.

Между граничными частотами

$$\sqrt{\frac{2\alpha}{M}} < \omega < \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}$$

нет нормальных колебаний идеальной цепочки.

Этот интервал представляет собой запрещённую зону фононного спектра.

Ответ

Дисперсионное соотношение двухатомной цепочки имеет вид

$$\omega_\pm^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM}\left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 ka}\right].$$

Нижняя ветвь является акустической, верхняя — оптической.

При $M > m$ на границе первой зоны Бриллюэна

$$\omega_- = \sqrt{\frac{2\alpha}{M}}, \qquad \omega_+ = \sqrt{\frac{2\alpha}{m}},$$

а между этими частотами находится запрещённая зона.

Задача 2. Дефект решётки: пружина другой жёсткости

Условие:

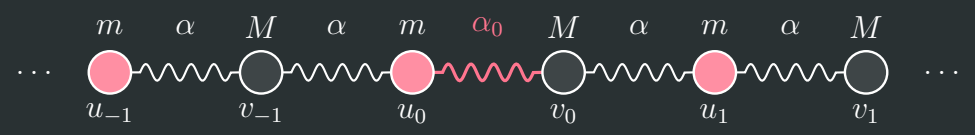
Рассмотреть двухатомную одномерную цепочку из предыдущей задачи.

Все соседние атомы соединены пружинами жёсткости α, кроме одной связи между атомами u_0 и v_0. Жёсткость этой дефектной пружины равна

$$\alpha_0 \neq \alpha.$$

Исследовать возможность существования локализованного колебательного состояния.

Показать, что частота связанного состояния, если такое состояние существует, находится в запрещённой зоне фононного спектра.



Двухатомная цепочка с дефектом связи. Розовая пружина между u_0 и v_0 имеет жёсткость $\alpha_0 \neq \alpha$; остальные связи имеют жёсткость α.

Решение

Уравнения движения в области дефекта

Для центральной ячейки $n = 0$ уравнение для атома u_0 имеет вид

$$-m\omega^2 u_0 = \alpha_0(v_0 - u_0) - \alpha(u_0 - v_{-1}).$$

Для атома v_0

$$-M\omega^2 v_0 = \alpha(u_1 - v_0) - \alpha_0(v_0 - u_0).$$

Для всех ячеек вдали от дефекта, $n \neq 0$, сохраняются уравнения идеальной цепочки:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha(v_n - u_n) - \alpha(u_n - v_{n-1}),$$
$$-M\omega^2 v_n = \alpha(u_{n+1} - v_n) - \alpha(v_n - u_n).$$

Локализованное решение

Ищем состояние, амплитуда которого экспоненциально убывает при удалении от дефекта:

$$u_n = u_0 e^{-2\chi a|n|}(-1)^n,$$
$$v_n = v_0 e^{-2\chi a|n|}(-1)^n.$$

Здесь

$$\chi > 0$$

— декремент пространственного затухания.

Множитель $(-1)^n$ описывает изменение фазы на π при переходе между соседними элементарными ячейками.

Для ближайших к дефекту атомов получаем

$$v_{-1} = -v_0 e^{-2\chi a},$$

$$u_1 = -u_0 e^{-2\chi a}.$$

Система уравнений для центральной ячейки

Подставляем найденные выражения в уравнения при $n = 0$:

$$-m\omega^2 u_0 = \alpha_0(v_0 - u_0) - \alpha\left(u_0 + v_0 e^{-2\chi a}\right),$$

$$-M\omega^2 v_0 = \alpha\left(-u_0 e^{-2\chi a} - v_0\right) - \alpha_0(v_0 - u_0).$$

Переносим все слагаемые в левую часть:

$$\begin{pmatrix} m\omega^2 - (\alpha_0 + \alpha) & \alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a} \\ \alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a} & M\omega^2 - (\alpha_0 + \alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = 0.$$

Нетривиальное решение требует

$$mM\omega^4 + (\alpha_0 + \alpha)^2 - \omega^2(m + M)(\alpha_0 + \alpha) - \left(\alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a}\right)^2 = 0.$$

Уравнения вдали от дефекта

Вне центральной ячейки пружины имеют обычную жёсткость α.

После подстановки затухающего решения система в рукописном конспекте записана в форме

$$\begin{pmatrix} m\omega^2 - 2\alpha & \alpha(1 - e^{-2\chi a}) \\ \alpha(1 - e^{2\chi a}) & M\omega^2 - 2\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = 0.$$

Для определения частоты нам нужен только определитель, поэтому перестановка показателей $e^{2\chi a}$ и $e^{-2\chi a}$ между внедиагональными элементами на дальнейший результат не влияет.

Условие существования ненулевого решения:

$$\left(m\omega^2 - 2\alpha\right)\left(M\omega^2 - 2\alpha\right) - \alpha^2\left(1 - e^{-2\chi a}\right)\left(1 - e^{2\chi a}\right) = 0.$$

Раскрываем скобки:

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m + M)\omega^2 + 4\alpha^2 - \alpha^2\left(2 - e^{2\chi a} - e^{-2\chi a}\right) = 0.$$

Используем

$$e^{2\chi a} + e^{-2\chi a} = 2\cosh(2\chi a).$$

Тогда постоянная часть равна

$$\begin{aligned} 4\alpha^2 - \alpha^2\left[2 - 2\cosh(2\chi a)\right] &= 2\alpha^2\left[1 + \cosh(2\chi a)\right] \\ &= 4\alpha^2\cosh^2(\chi a). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2\cosh^2(\chi a) = 0.$$

После деления на mM получаем

$$\omega^4 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}\omega^2 + \frac{4\alpha^2}{mM}\cosh^2(\chi a) = 0.$$

Дискриминант

Рассматриваем полученное выражение как квадратное уравнение относительно

$$x = \omega^2.$$

Тогда

$$x^2 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}x + \frac{4\alpha^2}{mM}\cosh^2(\chi a) = 0,$$

а его дискриминант равен

$$D = \left[\frac{2\alpha(m+M)}{mM}\right]^2 - 4\frac{4\alpha^2}{mM}\cosh^2(\chi a).$$

Окончание записи.

На этом месте присланная запись семинара обрывается. Дальнейший вывод условия существования связанного состояния и завершение доказательства его положения в запрещённой зоне в исходных листах отсутствуют.

Практическое занятие №4

26.09.2026

Колебания решётки. Продолжение

Продолжение задачи о дефектной пружине

Продолжим исследование локализованного колебательного состояния в двухатомной цепочке с чередующимися массами m и M.

Вдали от дефекта все пружины имеют жёсткость α, а одна из связей имеет жёсткость α_0.

Для локализованного состояния амплитуда колебаний экспоненциально убывает при удалении от дефекта, поэтому вводим декремент затухания

$$\chi > 0.$$

Уравнение для локализованной моды

Из предыдущего семинара для области вдали от дефекта было получено уравнение

$$\omega^4 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}\omega^2 + \frac{4\alpha^2}{mM}\cosh^2(\chi a) = 0.$$

Будем рассматривать состояние, локализованное слабо, то есть

$$\chi a \ll 1.$$

Разложение при малом χa

Напомним,

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

При малом x

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots,$$

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} + \dots.$$

Поэтому

$$\cosh x \simeq 1 + \frac{x^2}{2}.$$

Возводя в квадрат,

$$\cosh^2 x \simeq \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^2 = 1 + x^2 + \frac{x^4}{4}.$$

В рассматриваемом приближении член порядка x^4 отбрасываем, поэтому

$$\cosh^2 x \simeq 1 + x^2.$$

Следовательно,

$$\cosh^2(\chi a) \simeq 1 + (\chi a)^2.$$

Уравнение для частоты принимает вид

$$\omega^4 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}\omega^2 + \frac{4\alpha^2}{mM}\left[1 + (\chi a)^2\right] = 0.$$

Дискриминант

Рассматриваем это уравнение как квадратное относительно

$$x = \omega^2.$$

Тогда

$$x^2 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}x + \frac{4\alpha^2}{mM}\left[1 + (\chi a)^2\right] = 0.$$

Дискриминант равен

$$D = \left[\frac{2\alpha(m+M)}{mM}\right]^2 - \frac{16\alpha^2}{mM}\left[1 + (\chi a)^2\right].$$

Удобно рассмотреть величину $D/4$:

$$\frac{D}{4} = \alpha^2\frac{(m+M)^2}{(mM)^2} - \frac{4\alpha^2}{mM}\left[1 + (\chi a)^2\right].$$

Разделим постоянную часть и поправку:

$$\frac{D}{4} = \alpha^2\left[\frac{(m+M)^2}{(mM)^2} - \frac{4}{mM}\right] - \frac{4\alpha^2}{mM}(\chi a)^2.$$

Приводим первые два слагаемых к общему знаменателю:

$$\begin{aligned}\frac{(m+M)^2}{(mM)^2} - \frac{4}{mM} &= \frac{(m+M)^2 - 4mM}{(mM)^2} \\ &= \frac{m^2 - 2mM + M^2}{(mM)^2} \\ &= \frac{(M-m)^2}{(mM)^2}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{D}{4} = \alpha^2\frac{(M-m)^2}{(mM)^2} - \frac{4\alpha^2}{mM}(\chi a)^2.$$

Выносим первый множитель:

$$\frac{D}{4} = \alpha^2\frac{(M-m)^2}{(mM)^2}\left[1 - \frac{4mM}{(M-m)^2}(\chi a)^2\right].$$

Поэтому

$$\frac{\sqrt{D}}{2} = \alpha\frac{|M-m|}{mM}\sqrt{1 - \frac{4mM}{(M-m)^2}(\chi a)^2}.$$

Частоты локализованного состояния

Корни квадратного уравнения имеют вид

$$\omega_{\pm}^2 = \alpha\frac{m+M}{mM} \pm \alpha\frac{|M-m|}{mM}\sqrt{1-\frac{4mM}{(M-m)^2}(\chi a)^2}.$$

Поскольку

$$\chi a \ll 1,$$

используем разложение

$$\sqrt{1-x} \simeq 1 - \frac{x}{2}.$$

Получаем

$$\omega_{\pm}^2 \simeq \alpha\frac{m+M}{mM} \pm \alpha\frac{|M-m|}{mM}\left[1-\frac{2mM}{(M-m)^2}(\chi a)^2\right].$$

Случай $M > m$

Далее будем считать

$$M > m.$$

Тогда

$$|M-m| = M-m.$$

Для верхнего корня имеем

$$\begin{aligned}\omega_{+}^2 &\simeq \alpha\frac{m+M}{mM} + \alpha\frac{M-m}{mM} - \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2 \\ &= \frac{\alpha(m+M+M-m)}{mM} - \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2 \\ &= \frac{2\alpha}{m} - \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2.\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\omega_{+}^2 \simeq \frac{2\alpha}{m} - \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2.$$

Для нижнего корня

$$\begin{aligned}\omega_{-}^2 &\simeq \alpha\frac{m+M}{mM} - \alpha\frac{M-m}{mM} + \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2 \\ &= \frac{\alpha(m+M-M+m)}{mM} + \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2 \\ &= \frac{2\alpha}{M} + \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\omega_{-}^2 \simeq \frac{2\alpha}{M} + \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2.$$

Смещение частот в запрещённую зону

Обозначим края запрещённой зоны идеальной цепочки:

$$\omega_1^2 = \frac{2\alpha}{M}, \qquad \omega_2^2 = \frac{2\alpha}{m}.$$

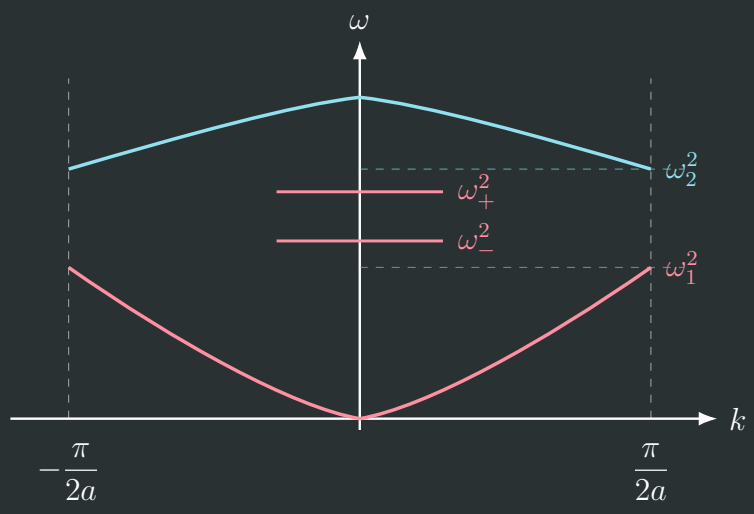
Тогда полученные частоты можно записать как

$$\omega_-^2 = \omega_1^2 + \Delta\omega^2,$$
$$\omega_+^2 = \omega_2^2 - \Delta\omega^2,$$

где

$$\Delta\omega^2 = \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2.$$

Таким образом, обе частоты смещаются от краёв разрешённых ветвей внутрь запрещённой зоны.



Локализованные состояния в запрещённой зоне. Частота ω_-^2 отщепляется вверх от акустической ветви, а ω_+^2 — вниз от оптической.

Слабое изменение жёсткости

Вернёмся к дефектной пружине.

Для центральной области имеем условие

$$mM\omega^4 - (\alpha_0+\alpha)(m+M)\omega^2 + (\alpha_0+\alpha)^2 - \left(\alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a}\right)^2 = 0.$$

Вдали от дефекта выполняется

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 2\alpha^2\left[1+\cosh(2\chi a)\right] = 0.$$

Рассмотрим слабый дефект:

$$\alpha_0 = \alpha + \gamma, \qquad |\gamma| \ll \alpha.$$

Здесь

$$\gamma = \alpha_0 - \alpha$$

— малое изменение жёсткости дефектной пружины.

Вычитание двух уравнений

Подставим

$$\alpha_0 = \alpha + \gamma$$

в уравнение центральной ячейки.

Тогда

$$\alpha_0 + \alpha = 2\alpha + \gamma,$$

а

$$\alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a} = \alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a}.$$

Вычтем уравнение для идеальной области из уравнения около дефекта. Члены $mM\omega^4$ сокращаются, и остаётся

$$\begin{aligned} &-\gamma(m+M)\omega^2 + (2\alpha+\gamma)^2 \\ &\quad - \left(\alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a}\right)^2 - 2\alpha^2\left[1 + \cosh(2\chi a)\right] = 0. \end{aligned}$$

Разложение по малым параметрам

Используем

$$e^{-2\chi a} \simeq 1 - 2\chi a + 2(\chi a)^2,$$

а также

$$\cosh(2\chi a) \simeq 1 + 2(\chi a)^2.$$

Кроме того,

$$(2\alpha+\gamma)^2 = 4\alpha^2 + 4\alpha\gamma + \gamma^2.$$

Рассмотрим выражение

$$\alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a}.$$

После подстановки разложения экспоненты

$$\begin{aligned} \alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a} &\simeq \alpha + \gamma - \alpha\left[1 - 2\chi a + 2(\chi a)^2\right] \\ &= \gamma + 2\alpha\chi a - 2\alpha(\chi a)^2. \end{aligned}$$

В низшем порядке по малым параметрам

$$\left(\alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a}\right)^2 \simeq 4\alpha^2(\chi a)^2.$$

Также

$$\begin{aligned} 2\alpha^2\left[1 + \cosh(2\chi a)\right] &\simeq 2\alpha^2\left[2 + 2(\chi a)^2\right] \\ &= 4\alpha^2 + 4\alpha^2(\chi a)^2. \end{aligned}$$

Отбрасывая члены более высокого порядка, в частности γ^2, получаем

$$\begin{aligned} &-\gamma(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2 + 4\alpha\gamma \\ &\quad - 4\alpha^2(\chi a)^2 - 4\alpha^2 - 4\alpha^2(\chi a)^2 = 0. \end{aligned}$$

После сокращения

$$-\gamma(m+M)\omega^2 + 4\alpha\gamma - 8\alpha^2(\chi a)^2 = 0.$$

Следовательно,

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = \gamma\left[4\alpha - (m+M)\omega^2\right].$$

Замечание к рукописной записи.

На листе рядом с этим преобразованием стоит пометка «Ошибка?».

При последовательном разложении двух последних слагаемых по малому параметру χa коэффициент перед $\alpha^2(\chi a)^2$ получается равным 8.

Состояние около верхнего края запрещённой зоны

Для состояния, отщепляющегося от оптической ветви, можно в правой части использовать нулевое приближение

$$\omega^2 \simeq \omega_2^2 = \frac{2\alpha}{m}.$$

Тогда

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = \gamma\left[4\alpha - (m+M)\frac{2\alpha}{m}\right].$$

Выносим 2α:

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma\left[2 - \frac{m+M}{m}\right].$$

В скобках

$$\begin{aligned} 2 - \frac{m+M}{m} &= \frac{2m-m-M}{m} \\ &= \frac{m-M}{m}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma\frac{m-M}{m}.$$

Сокращая на 2α, получаем

$$4\alpha(\chi a)^2 = \gamma\frac{m-M}{m}.$$

Отсюда

$$(\chi a)^2 = \frac{\gamma}{4\alpha}\frac{m-M}{m}.$$

Следовательно,

$$\chi = \frac{1}{2a}\sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}\frac{m-M}{m}}.$$

При $M > m$ имеем

$$m - M < 0.$$

Для действительного положительного декремента χ необходимо

$$\gamma < 0.$$

То есть

$$\alpha_0 < \alpha.$$

Следовательно, ослабление дефектной связи создаёт локализованное состояние, которое отщепляется вниз от оптической ветви в запрещённую зону.

Состояние около нижнего края запрещённой зоны

Для состояния, отщепляющегося от акустической ветви, берём

$$\omega^2 \simeq \omega_1^2 = \frac{2\alpha}{M}.$$

Тогда

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = \gamma\left[4\alpha - (m+M)\frac{2\alpha}{M}\right].$$

Выносим 2α:

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma\left[2 - \frac{m+M}{M}\right].$$

При этом

$$\begin{aligned} 2 - \frac{m+M}{M} &= \frac{2M - m - M}{M} \\ &= \frac{M-m}{M}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma\frac{M-m}{M}.$$

Отсюда

$$(\chi a)^2 = \frac{\gamma}{4\alpha}\frac{M-m}{M},$$

и

$$\chi = \frac{1}{2a}\sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}\frac{M-m}{M}}.$$

При $M > m$ действительное значение χ требует

$$\gamma > 0,$$

то есть

$$\alpha_0 > \alpha.$$

Следовательно, увеличение жёсткости дефектной пружины создаёт локализованное состояние, которое отщепляется вверх от акустической ветви в запрещённую зону.

Физический результат

При

$$M > m$$

запрещённая зона идеальной двухатомной цепочки ограничена частотами

$$\omega_1^2 = \frac{2\alpha}{M}, \qquad \omega_2^2 = \frac{2\alpha}{m}.$$

Дефект одной связи создаёт локализованное состояние внутри этой зоны.

Для

$$\alpha_0 < \alpha$$

локализованное состояние отщепляется от оптической ветви вниз.

Для

$$\alpha_0 > \alpha$$

локализованное состояние отщепляется от акустической ветви вверх.

При этом

$$u_n,\ v_n \propto e^{-2\chi a|n|},$$

поэтому величина χ характеризует степень пространственной локализации состояния: чем больше χ, тем быстрее затухает амплитуда при удалении от дефекта.

Практическое занятие №5

03.10.2026

Рассеяние упругой волны на примеси. Квантование колебаний одномерной цепочки

Задача 4.4. Рассеяние упругой волны на атоме другой массы

Условие:

Рассмотреть бесконечную одномерную цепочку атомов массы m с расстоянием a между соседними узлами и жёсткостью пружин α. В узле $n = 0$ находится примесный атом массы M. Решить задачу о рассеянии падающей волны e^{ikna}: найти амплитуды отражения и прохождения и исследовать связь полюса амплитуды с локализованным состоянием.

Решение

Уравнения движения и падающая волна

Для обычных атомов и примеси соответственно

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_n &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n), \qquad n \neq 0, \\ M\ddot{u}_0 &= \alpha(u_1 + u_{-1} - 2u_0). \end{aligned}$$

Ищем стационарное решение $u_n(t) = U_n e^{-i\omega t}$. Частота падающей волны удовлетворяет дисперсионному соотношению идеальной цепочки:

$$\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m}\sin^2\frac{ka}{2}.$$

При $0 < k < \pi/a$ волна $e^{ikna - i\omega t}$ распространяется вправо. Обозначим

$$U_n = \begin{cases} e^{ikna} + Re^{-ikna}, & n < 0, \\ Te^{ikna}, & n \geq 0. \end{cases}$$

Здесь R и T — комплексные амплитуды отражённой и прошедшей волн. Падающая амплитуда принята равной единице.

Согласование в узлах около примеси

Уравнение обычного атома в узле $n = -1$ требует $U_0 = 1 + R$, а уравнение в узле $n = 1$ — $U_0 = T$. Поэтому

$$T = 1 + R.$$

Положим $\theta = ka$ и $\gamma = M/m$. Тогда

$$U_1 = Te^{i\theta}, \qquad U_{-1} = e^{-i\theta} + Re^{i\theta}.$$

Подстановка в уравнение примеси даёт

$$\begin{aligned} -M\omega^2 T &= \alpha\bigl[Te^{i\theta} + e^{-i\theta} + (T-1)e^{i\theta} - 2T\bigr] \\ &= \alpha\bigl[2T(e^{i\theta}-1) + e^{-i\theta} - e^{i\theta}\bigr]. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$T\bigl[M\omega^2 + 2\alpha(e^{i\theta}-1)\bigr] = 2i\alpha\sin\theta.$$

Амплитуды прохождения и отражения

Используя дисперсию, получаем

$$\begin{aligned} T &= \frac{2i\alpha\sin\theta}{4\alpha\gamma\sin^2(\theta/2) + 2\alpha(e^{i\theta}-1)} \\ &= \frac{i\cos(\theta/2)}{\gamma\sin(\theta/2) + ie^{i\theta/2}} \\ &= \frac{i\cos(\theta/2)}{(\gamma-1)\sin(\theta/2) + i\cos(\theta/2)} = \frac{1}{1 - i(\gamma-1)\tan(\theta/2)}, \\ R &= T - 1 = \frac{i(\gamma-1)\tan(\theta/2)}{1 - i(\gamma-1)\tan(\theta/2)}. \end{aligned}$$

При $M = m$ примесь отсутствует: $T = 1$, $R = 0$.

Коэффициенты по потоку энергии

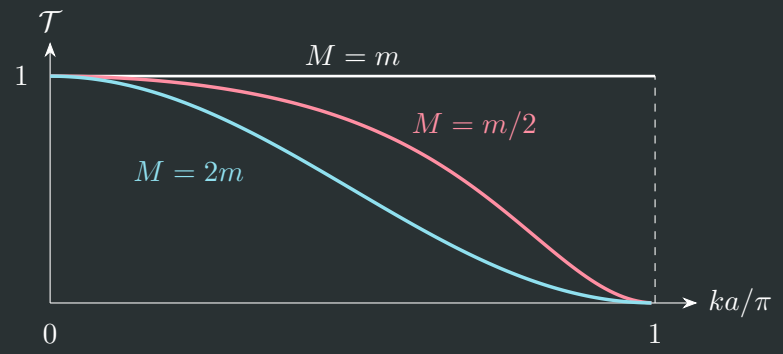
Среды слева и справа одинаковы, поэтому групповые скорости падающей и прошедшей волн совпадают. Коэффициенты прохождения и отражения по потоку равны

$$\begin{aligned} \mathcal{T} &= |T|^2 = \frac{1}{1 + (\gamma-1)^2\tan^2(ka/2)}, \\ \mathcal{R} &= |R|^2 = \frac{(\gamma-1)^2\tan^2(ka/2)}{1 + (\gamma-1)^2\tan^2(ka/2)}. \end{aligned}$$

Отсюда $\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1$. Для длинных волн $ka \ll 1$

$$\mathcal{R} \simeq \frac{(\gamma-1)^2(ka)^2}{4}, \qquad \mathcal{T} \longrightarrow 1.$$

При $ka \to \pi$ и $M \neq m$ получаем $\mathcal{T} \to 0$. Эти предельные значения понимаются как пределы изнутри фононной зоны.



Прохождение упругой волны через массовую примесь. Длинные волны проходят почти без отражения; около границы зоны массовый дефект отражает волну.

Полюс амплитуды и локализованная мода

Аналитически продолжим $T(k)$ на комплексные значения k. Его знаменатель обращается в нуль при

$$\gamma \sin\frac{ka}{2} + ie^{ika/2} = 0.$$

Умножая на $2ie^{-ika/2}$, получаем

$$\gamma(1 - e^{-ika}) - 2 = 0, \qquad e^{-ika} = 1 - \frac{2}{\gamma}.$$

Для затухания справа от примеси выбираем

$$k = \frac{\pi}{a} + i\chi, \qquad \chi > 0, \qquad e^{-ika} = -e^{\chi a}.$$

Следовательно,

$$e^{\chi a} = \frac{2}{\gamma} - 1 = \frac{2m}{M} - 1, \qquad \chi a = \ln\left(\frac{2m}{M} - 1\right).$$

Условие $\chi > 0$ при положительных массах выполняется только для $M < m$. Профиль локализованной моды и её частота имеют вид

$$U_n = U_0(-1)^n e^{-\chi a|n|}, \qquad \omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha}{m\gamma(2-\gamma)} = \frac{4\alpha m}{M(2m-M)}.$$

Для $0 < \gamma < 1$ произведение $\gamma(2-\gamma) < 1$, поэтому

$$\omega_{\text{loc}}^2 > \frac{4\alpha}{m} = \omega_{\max}^2.$$

Полюс амплитуды воспроизводит локализованное состояние, найденное ранее непосредственно из уравнений движения.

Ответ

$$T = \frac{1}{1 - i(M/m - 1)\tan(ka/2)}, \qquad R = T - 1, \qquad \mathcal{R} + \mathcal{T} = 1.$$

Локализованная мода существует при $M < m$ и лежит выше фононной полосы идеальной цепочки.

Задача 4.18. Квантование упругой цепочки

Условие:

Построить гамильтониан одномерной упругой цепочки в представлении нормальных координат и в приближении вторичного квантования. Рассмотреть N одинаковых атомов массы m, соединённых пружинами жёсткости α, с периодическими граничными условиями. Обсудить роль ангармонических членов третьего и четвёртого порядков.

Решение

Гамильтониан и канонические операторы

Обозначим смещение атома в узле r через $\hat{q}_r$, а сопряжённый импульс — через $\hat{p}_r$. В гармоническом приближении

$$\hat{H} = \sum_{r=0}^{N-1} \left[\frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\alpha}{2}(\hat{q}_{r+1} - \hat{q}_r)^2 \right], \qquad \hat{q}_{r+N} = \hat{q}_r.$$

Операторы смещения и импульса эрмитовы и удовлетворяют соотношениям

$$[\hat{q}_r, \hat{p}_s] = i\hbar\delta_{rs}, \qquad [\hat{q}_r, \hat{q}_s] = [\hat{p}_r, \hat{p}_s] = 0.$$

Преобразование Фурье

Здесь используем безразмерное волновое число $k = 2\pi j/N$, $j = 0, \ldots, N-1$, с выбором представителей в зоне $[-\pi, \pi)$. Физический волновой вектор равен k/a. Все равенства волновых чисел, в том числе в символах Кронекера, понимаются по модулю 2π.

$$\hat{q}_r = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_k e^{ikr}, \qquad \hat{Q}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_r \hat{q}_r e^{-ikr},$$

$$\hat{p}_r = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{P}_k e^{-ikr}, \qquad \hat{P}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_r \hat{p}_r e^{ikr}.$$

Основное соотношение ортогональности

$$\sum_{r=0}^{N-1} e^{i(k-k')r} = N\delta_{kk'}$$

следует из суммы геометрической прогрессии. В частности,

$$\sum_r e^{i(k+k')r} = N\delta_{k,-k'}.$$

Из эрмитовости $\hat{q}_r$ и $\hat{p}_r$ получаем

$$\hat{Q}_k^\dagger = \hat{Q}_{-k}, \qquad \hat{P}_k^\dagger = \hat{P}_{-k}.$$

Например,

$$\hat{q}_r^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_k^\dagger e^{-ikr} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_{-k}^\dagger e^{ikr} = \hat{q}_r.$$

Кинетическая энергия

Подставим преобразование Фурье:

$$\sum_r \frac{\hat{p}_r^2}{2m} = \frac{1}{2mN} \sum_{k,k'} \hat{P}_k \hat{P}_{k'} \sum_r e^{-i(k+k')r}$$
$$= \frac{1}{2m} \sum_k \hat{P}_k \hat{P}_{-k}.$$

В классическом лагранжиане тот же переход даёт

$$E_{\text{kin}} = \frac{m}{2} \sum_k \dot{Q}_k \dot{Q}_{-k}.$$

Потенциальная энергия

Разность соседних смещений равна

$$\hat{q}_{r+1} - \hat{q}_r = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_k (e^{ik} - 1) e^{ikr}.$$

Следовательно,

$$\hat{V} = \frac{\alpha}{2N} \sum_{k,k'} \hat{Q}_k \hat{Q}_{k'} (e^{ik} - 1)(e^{ik'} - 1) \sum_r e^{i(k+k')r}$$
$$= \frac{\alpha}{2} \sum_k \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k} (e^{ik} - 1)(e^{-ik} - 1)$$
$$= \alpha \sum_k (1 - \cos k) \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k}.$$

Введём частоты нормальных мод:

$$\omega_k^2 = \frac{2\alpha}{m}(1 - \cos k) = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{k}{2}, \qquad \omega_k = \omega_{-k}.$$

Лагранжиан и сопряжённые импульсы

Классический лагранжиан в нормальных координатах имеет вид

$$L = \frac{m}{2} \sum_k \dot{Q}_k \dot{Q}_{-k} - \frac{m}{2} \sum_k \omega_k^2 Q_k Q_{-k}.$$

При дифференцировании кинетической части учитываем оба члена с индексами k и $-k$:

$$P_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_k} = m \dot{Q}_{-k}, \qquad \dot{Q}_k = \frac{P_{-k}}{m}.$$

Поэтому импульс, канонически сопряжённый Q_k, связан с производной координаты противоположного волнового числа. Это согласуется с обратным преобразованием:

$$p_r = m\dot{q}_r = \frac{m}{\sqrt{N}} \sum_k \dot{Q}_k e^{ikr} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k P_{-k} e^{ikr} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k P_k e^{-ikr}.$$

После преобразования Лежандра и квантования

$$\hat{H} = \sum_k \left[\frac{\hat{P}_k \hat{P}_{-k}}{2m} + \frac{m\omega_k^2}{2} \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k} \right].$$

Коммутаторы нормальных координат

Непосредственно из определений

$$\begin{aligned}[\hat{Q}_k, \hat{P}_{k'}] &= \frac{1}{N}\sum_{r,s} e^{-ikr+ik's}[\hat{q}_r, \hat{p}_s] \\ &= \frac{i\hbar}{N}\sum_{r,s} e^{-ikr+ik's}\delta_{rs} \\ &= \frac{i\hbar}{N}\sum_{r} e^{i(k'-k)r} = i\hbar\delta_{kk'}.\end{aligned}$$

Кроме того,

$$[\hat{Q}_k, \hat{Q}_{k'}] = 0, \qquad [\hat{P}_k, \hat{P}_{k'}] = 0.$$

Таким образом, выбранные преобразования сохраняют канонические коммутационные соотношения.

Операторы рождения и уничтожения фононов

Для $k \neq 0$, когда $\omega_k > 0$, определим

$$\begin{aligned}\hat{b}_k &= \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}}\hat{Q}_k + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega_k}}\hat{P}_{-k}, \\ \hat{b}_k^\dagger &= \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}}\hat{Q}_{-k} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega_k}}\hat{P}_k.\end{aligned}$$

Канонические коммутаторы дают

$$[\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}^\dagger] = \delta_{kk'}, \qquad [\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}] = [\hat{b}_k^\dagger, \hat{b}_{k'}^\dagger] = 0.$$

Обратные формулы

$$\begin{aligned}\hat{Q}_k &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}}(\hat{b}_k + \hat{b}_{-k}^\dagger), \\ \hat{P}_k &= -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega_k}{2}}(\hat{b}_{-k} - \hat{b}_k^\dagger).\end{aligned}$$

Подстановка в гамильтониан диагонализует колебательную часть:

$$\hat{H}_{\text{vib}} = \sum_{k\neq 0} \hbar\omega_k \left(\hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k + \frac{1}{2}\right).$$

Оператор $\hat{n}_k = \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k$ имеет собственные значения $n_k = 0, 1, 2, \ldots$. Фонон — квант нормального колебания с энергией $\hbar\omega_k$. В гармоническом приближении моды независимы.

Нулевая мода

При $k = 0$ все атомы смещаются одинаково, пружины не растягиваются и $\omega_0 = 0$. Это свободное движение центра масс, а не осциллятор. Если $P_{\text{tot}} = \sum_r p_r$, то

$$P_0 = \frac{P_{\text{tot}}}{\sqrt{N}}, \qquad \hat{H}_{\text{cm}} = \frac{\hat{P}_0^2}{2m} = \frac{\hat{P}_{\text{tot}}^2}{2Nm}.$$

При фиксированном центре масс нулевую моду исключают из колебательной суммы.

Роль ангармонических членов

Разложение энергии одной связи по относительному смещению $\Delta q_r = q_{r+1} - q_r$ имеет вид

$$U(\Delta q_r) = \frac{\alpha}{2}(\Delta q_r)^2 + \frac{g_3}{3!}(\Delta q_r)^3 + \frac{g_4}{4!}(\Delta q_r)^4 + \dots .$$

Члены третьего и четвёртого порядков дают добавки

$$\hat{H}_3 = \frac{g_3}{3!}\sum_r (\Delta \hat{q}_r)^3, \qquad \hat{H}_4 = \frac{g_4}{4!}\sum_r (\Delta \hat{q}_r)^4.$$

С $D_k = e^{ik} - 1$ их выражения в нормальных координатах равны

$$\hat{H}_3 = \frac{g_3}{3!\sqrt{N}} \sum_{k_1,k_2,k_3} \delta_{k_1+k_2+k_3,0} \prod_{j=1}^{3} (D_{k_j}\hat{Q}_{k_j}),$$

$$\hat{H}_4 = \frac{g_4}{4!N} \sum_{k_1,k_2,k_3,k_4} \delta_{k_1+k_2+k_3+k_4,0} \prod_{j=1}^{4} (D_{k_j}\hat{Q}_{k_j}).$$

После замены Q_k на операторы b_k и $b_k^\dagger$ эти члены связывают разные фононные моды. Кубическая добавка описывает трёхфононные процессы, в том числе распад одного фонона на два и обратное слияние, если это допускают законы сохранения. Добавка четвёртого порядка содержит четырёхфононные процессы. Квазиимпульс сохраняется с точностью до вектора обратной решётки; при реальном рассеянии сохраняется также энергия. Ангармонизм приводит к взаимодействию фононов и температурной зависимости их частот и времени жизни.

Ответ

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}_{\text{tot}}^2}{2Nm} + \sum_{k\neq 0} \hbar\omega_k \left(\hat{n}_k + \frac{1}{2}\right), \qquad \omega_k = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\left|\sin\frac{k}{2}\right|.$$

При фиксированном центре масс остаётся только фононная сумма. Члены третьего и четвёртого порядков нарушают независимость нормальных мод гармонической цепочки.

Практическое занятие №6

10.10.2026

Средний квадрат смещения атома. Флуктуации в низкоразмерных решётках

Задача 4.17. Средний квадрат смещения атома в решётке

Условие:

Найти средний квадрат смещения атома в гармонической решётке с помощью операторов рождения и уничтожения фононов и независимо с помощью теоремы вириала. Исследовать сходимость результата при $T = 0$ и $T > 0$ в размерностях $d = 1, 2, 3$.

Решение

Нормальные моды и усреднение

Продолжим квантование из предыдущего занятия. Сначала рассматриваем одну скалярную ветвь одномерной цепочки из N одинаковых атомов массы m. Центр масс фиксирован, поэтому нулевая мода исключена. Физическое волновое число обозначаем через k; в отличие от безразмерного k предыдущего занятия, здесь в экспоненте стоит kna. Оператор смещения равен

$$\hat{u}_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \neq 0} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} \left(\hat{b}_k e^{ikna} + \hat{b}_k^\dagger e^{-ikna} \right).$$

В тепловом равновесии

$$\langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_{k'} \rangle = \bar{n}_k \delta_{kk'}, \qquad \bar{n}_k = \frac{1}{e^{\hbar\omega_k/(k_\mathrm{B}T)} - 1},$$
$$\langle \hat{b}_k \hat{b}_{k'}^\dagger \rangle = (\bar{n}_k + 1)\delta_{kk'}, \qquad \langle \hat{b}_k \hat{b}_{k'} \rangle = \langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_{k'}^\dagger \rangle = 0.$$

Среднее смещение равно нулю. При возведении $\hat{u}_n$ в квадрат выживают два смешанных произведения, поэтому

$$\langle u_n^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k \neq 0} \frac{\hbar}{2m\omega_k} \left[(\bar{n}_k + 1) + \bar{n}_k \right]$$
$$= \frac{\hbar}{2mN} \sum_{k \neq 0} \frac{1}{\omega_k} \coth \frac{\hbar\omega_k}{2k_\mathrm{B}T}.$$

Здесь использовано тождество $2\bar{n}_k + 1 = \coth(\hbar\omega_k / 2k_\mathrm{B}T)$. Результат не зависит от узла n в силу трансляционной симметрии. Слагаемое $1/2$ в энергии осциллятора отвечает за нулевые колебания и сохраняется даже при $T = 0$.

Вывод через теорему вириала

Выберем вещественные ортонормированные нормальные координаты X_ν, чтобы каждая независимая мода была обычным осциллятором:

$$H_\nu = \frac{P_\nu^2}{2m} + \frac{m\omega_\nu^2 X_\nu^2}{2}.$$

Для квадратичного потенциала теорема вириала даёт

$$\langle K_\nu \rangle = \langle V_\nu \rangle = \frac{1}{2}\langle H_\nu \rangle, \qquad \langle H_\nu \rangle = \hbar\omega_\nu \left(\bar{n}_\nu + \frac{1}{2}\right).$$

Следовательно,

$$\frac{m\omega_\nu^2}{2}\langle X_\nu^2 \rangle = \frac{\hbar\omega_\nu}{2}\left(\bar{n}_\nu + \frac{1}{2}\right), \qquad \langle X_\nu^2 \rangle = \frac{\hbar}{m\omega_\nu}\left(\bar{n}_\nu + \frac{1}{2}\right).$$

Ортогональность преобразования сохраняет сумму квадратов: $\sum_n \langle u_n^2 \rangle = \sum_\nu \langle X_\nu^2 \rangle$. Деля на N, вновь получаем найденный выше результат. В комплексных координатах Q_k тот же смысл имеет $\langle Q_k Q_{-k} \rangle$; координаты Q_k и Q_{-k} нельзя считать двумя независимыми вещественными осцилляторами.

Переход к произвольной размерности

Для одноатомной решётки в d измерениях векторное смещение содержит сумму по поляризациям s. Нормируем векторы поляризации условием $\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{k}s}^* \cdot \boldsymbol{e}_{\boldsymbol{k}s} = 1$. Тогда

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle = \frac{\hbar}{2mN} {\sum_{\boldsymbol{k},s}}' \frac{1}{\omega_{\boldsymbol{k}s}} \coth \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{k}s}}{2k_\mathrm{B}T}.$$

Штрих исключает поступательные нулевые моды. Пусть $v_0 = V_d/N$ — объём, площадь или длина на один атом. При больших размерах

$$\frac{1}{N}\sum_{\boldsymbol{k}} \longrightarrow \frac{v_0}{(2\pi)^d}\int d^d k.$$

Дальнейший анализ проводим для акустических ветвей с линейной дисперсией $\omega_{\boldsymbol{k}s} \simeq c_s k$. Это существенно: для изгибной ветви свободной мембраны с $\omega \propto k^2$ степени расходимости будут другими.

Обозначим $S_{d-1} = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ — площадь единичной сферы в d измерениях. Опасная длинноволновая часть интеграла равна

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle_\mathrm{IR} = \frac{\hbar v_0 S_{d-1}}{2m(2\pi)^d} \sum_s \frac{1}{c_s} \int_{k_\mathrm{min}}^{k_*} k^{d-2} \coth \frac{\hbar c_s k}{2k_\mathrm{B}T}\, dk.$$

Здесь $k_\mathrm{min} \sim 2\pi/L$, а k_* — фиксированная граница области линейной дисперсии. Конечная решётка сама задаёт инфракрасное обрезание; расходимость возникает при $L \to \infty$.

Нулевая температура

При $T = 0$ гиперболический котангенс равен единице:

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle_{T=0,\mathrm{IR}} \propto \int_{2\pi/L}^{k_*} k^{d-2}\, dk.$$

Отсюда при $d = 1$ имеем $\ln L$, а при $d = 2, 3$ интеграл сходится на нижнем пределе. Для одной линейной ветви цепочки с $v_0 = a$ коэффициент логарифма равен

$$\langle u^2 \rangle_{T=0} = \frac{\hbar a}{2\pi m c} \ln \frac{k_* L}{2\pi} + O(1).$$

Верхняя граница зоны Бриллюэна конечна, поэтому ультрафиолетовая часть решёточной модели дополнительной расходимости не создаёт.

Любая ненулевая температура

При сколь угодно малой, но фиксированной $T > 0$ найдутся моды с $\hbar c_s k \ll k_\mathrm{B} T$. Для них

$$\coth \frac{\hbar c_s k}{2 k_\mathrm{B} T} \simeq \frac{2 k_\mathrm{B} T}{\hbar c_s k},$$

и

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle_{\mathrm{IR}} \simeq \frac{k_\mathrm{B} T v_0 S_{d-1}}{m (2\pi)^d} \sum_s \frac{1}{c_s^2} \int_{2\pi/L}^{k_*} k^{d-3}\, dk.$$

Таким образом, в одном измерении дисперсия растёт как TL, в двух — как $T \ln L$, а в трёх остаётся конечной. Для двумерной решётки коэффициент логарифма имеет вид

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle_{\mathrm{IR}} = \frac{k_\mathrm{B} T v_0}{2\pi m} \sum_s \frac{1}{c_s^2} \ln \frac{k_* L}{2\pi} + O(1).$$

При низкой температуре верхний предел классической области следует ограничить также масштабом $k_\mathrm{B} T/(\hbar c_s)$; это меняет конечную часть, но не зависимость от L.

Точная проверка для классической конечной цепочки

В высокотемпературном пределе исходная сумма даёт

$$\langle u^2 \rangle = \frac{k_\mathrm{B} T}{m N} \sum_{j=1}^{N-1} \frac{1}{\omega_j^2}, \qquad \omega_j^2 = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{\pi j}{N}.$$

Используем тригонометрическую сумму

$$\sum_{j=1}^{N-1} \frac{1}{\sin^2(\pi j/N)} = \frac{N^2 - 1}{3}.$$

Её можно получить, дважды дифференцируя логарифм произведения $\prod_{j=0}^{N-1} \sin(x + \pi j/N) = C_N \sin Nx$ и затем сравнивая постоянные члены при $x \to 0$. В результате

$$\langle u^2 \rangle = \frac{k_\mathrm{B} T}{12\alpha} \left(N - \frac{1}{N} \right).$$

Это явная проверка линейного роста с длиной цепочки $L = Na$. Численный коэффициент определяется граничными условиями; здесь цепочка периодическая и центр масс фиксирован.

Абсолютные и относительные смещения

Расходимость абсолютного смещения не означает разрушения каждой связи между соседями. Для расстояния r в одномерной цепочке

$$\langle (u_{n+r/a} - u_n)^2 \rangle = \frac{\hbar}{mN} \sum_{k \neq 0} \frac{1 - \cos kr}{\omega_k} \coth \frac{\hbar \omega_k}{2k_{\mathrm{B}}T}.$$

При фиксированном r множитель $1 - \cos kr \simeq k^2 r^2/2$ подавляет вклад самых длинных волн. В классической периодической цепочке для $r = \ell a$ точный результат равен

$$\langle (u_{n+\ell} - u_n)^2 \rangle = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{\alpha} \ell \left(1 - \frac{\ell}{N}\right), \qquad 0 \leq \ell \leq N.$$

Соседние атомы остаются относительно близки, но при увеличении расстояния флуктуации накапливаются. В двумерной гармонической модели при $T > 0$ они растут логарифмически с расстоянием: строгого дальнего трансляционного порядка нет, хотя возможен квазидальний порядок.

Ответ

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle = \frac{\hbar}{2mN} {\sum_{\boldsymbol{k},s}}' \frac{1}{\omega_{\boldsymbol{k}s}} \coth \frac{\hbar \omega_{\boldsymbol{k}s}}{2k_{\mathrm{B}}T}.$$

Для линейных акустических ветвей зависимость от размера имеет вид

	$d = 1$	$d = 2$	$d = 3$
$T = 0$	$\ln L$	конечна	конечна
$T > 0$	L	$\ln L$	конечна

Тепловые длинноволновые флуктуации расходятся в 1D и 2D. Вывод относится к термодинамическому пределу, фиксированному центру масс и указанному закону дисперсии.

Практическое занятие №7

17.10.2026

Теплоёмкость кристаллической решётки

Энергия фононов и вклад одной моды

В гармоническом приближении нормальные моды независимы:

$$\hat{H} = \sum_{\boldsymbol{k},s} \hbar\omega_{\boldsymbol{k}s} \left(\hat{n}_{\boldsymbol{k}s} + \frac{1}{2} \right).$$

Обозначим $x_{\boldsymbol{k}s} = \hbar\omega_{\boldsymbol{k}s}/(k_{\mathrm{B}}T)$. При фиксированном объёме частоты в этой модели от температуры не зависят, и потому нулевая энергия в теплоёмкость не входит:

$$U = U_0 + \sum_{\boldsymbol{k},s} \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{k}s}}{e^{x_{\boldsymbol{k}s}} - 1},$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = k_{\mathrm{B}} \sum_{\boldsymbol{k},s} \frac{x_{\boldsymbol{k}s}^2 e^{x_{\boldsymbol{k}s}}}{(e^{x_{\boldsymbol{k}s}} - 1)^2}.$$

Для одной моды при $x \ll 1$ получаем $C \to k_{\mathrm{B}}$, а при $x \gg 1$ — $C \simeq k_{\mathrm{B}} x^2 e^{-x}$. Вклад дают преимущественно моды с энергиями порядка $k_{\mathrm{B}}T$ или меньше.

Задача 4.9. Акустические фононы в одном, двух и трёх измерениях

Условие:

Найти фононную энергию и теплоёмкость гармонической решётки. Рассмотреть $d = 1, 2, 3$, низкие и высокие температуры. В низкотемпературном пределе использовать акустические ветви с дисперсиями $\omega_s = c_s k$.

Решение

Плотность состояний

Для системы длины, площади или объёма V_d число волновых векторов в сферическом слое $[k, k + dk]$ на одну поляризацию равно

$$d\mathcal{N}_s = \frac{V_d S_{d-1}}{(2\pi)^d} k^{d-1} dk.$$

При $k = \omega/c_s$ получаем

$$D_s(\omega) = \frac{d\mathcal{N}_s}{d\omega} = \frac{V_d S_{d-1}}{(2\pi)^d} \frac{\omega^{d-1}}{c_s^d}.$$

Здесь $D_s(\omega)d\omega$ — полное число мод данной ветви в интервале частот. При переходе к частоте множитель $dk/d\omega = 1/c_s$ необходимо учесть дополнительно к k^{d-1}.

Низкотемпературная энергия

Пусть $k_\mathrm{B}T$ мало по сравнению с энергией на границе линейной области. Верхний предел интеграла можно продолжить до бесконечности:

$$\begin{aligned} U_\mathrm{th} &= \sum_s \int_0^\infty D_s(\omega) \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/(k_\mathrm{B}T)} - 1}\, d\omega \\ &= \frac{V_d S_{d-1}}{(2\pi)^d} \sum_s \frac{(k_\mathrm{B}T)^{d+1}}{\hbar^d c_s^d} \int_0^\infty \frac{x^d}{e^x - 1}\, dx. \end{aligned}$$

Разложение $(e^x - 1)^{-1} = \sum_{n=1}^\infty e^{-nx}$ даёт

$$\int_0^\infty \frac{x^d}{e^x - 1}\, dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{\Gamma(d+1)}{n^{d+1}} = \Gamma(d+1)\zeta(d+1).$$

Следовательно,

$$C_V = \frac{V_d S_{d-1}}{(2\pi)^d} (d+1)\Gamma(d+1)\zeta(d+1) k_\mathrm{B} \left(\frac{k_\mathrm{B}T}{\hbar}\right)^d \sum_s c_s^{-d}.$$

Для линейного акустического спектра $C_V \propto T^d$.

Явные результаты

Для одной ветви одномерной цепочки ($V_1 = L$, $S_0 = 2$)

$$\frac{U_\mathrm{th}}{L} = \frac{\pi}{6} \frac{(k_\mathrm{B}T)^2}{\hbar c}, \qquad \frac{C_V}{L} = \frac{\pi}{3} \frac{k_\mathrm{B}^2 T}{\hbar c}.$$

Для двумерной системы с линейными ветвями ($V_2 = A$, $S_1 = 2\pi$)

$$\frac{U_\mathrm{th}}{A} = \frac{\zeta(3)}{\pi} \frac{(k_\mathrm{B}T)^3}{\hbar^2} \sum_s \frac{1}{c_s^2}, \qquad \frac{C_V}{A} = \frac{3\zeta(3)}{\pi} \frac{k_\mathrm{B}^3 T^2}{\hbar^2} \sum_s \frac{1}{c_s^2}.$$

Для трёхмерного изотропного кристалла с одной продольной и двумя поперечными ветвями ($V_3 = V$, $S_2 = 4\pi$)

$$\begin{aligned} \frac{U_\mathrm{th}}{V} &= \frac{\pi^2}{30} \frac{(k_\mathrm{B}T)^4}{\hbar^3} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3}\right), \\ \frac{C_V}{V} &= \frac{2\pi^2}{15} \frac{k_\mathrm{B}^4 T^3}{\hbar^3} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3}\right). \end{aligned}$$

Степень температуры определяется размерностью, а коэффициент зависит от числа поляризаций и скоростей звука.

Дебаевское обрезание и высокие температуры

В модели Дебая заменяем зону Бриллюэна сферой того же объёма. Для каждой ветви одноатомной решётки должно остаться N мод:

$$\frac{V_d S_{d-1}}{d(2\pi)^d} k_D^d = N, \qquad \omega_{D,s} = c_s k_D, \qquad \Theta_{D,s} = \frac{\hbar \omega_{D,s}}{k_\mathrm{B}}.$$

С учётом конечного обрезания

$$C_V = \frac{V_d S_{d-1}}{(2\pi)^d} k_\mathrm{B} \sum_s \left(\frac{k_\mathrm{B} T}{\hbar c_s}\right)^d \int_0^{\Theta_{D,s}/T} \frac{x^{d+1} e^x}{(e^x-1)^2}\, dx.$$

При $T \gg \max_s \Theta_{D,s}$ каждая мода даёт k_B, так что $C_V \to dNk_\mathrm{B}$ для d ветвей идеальной d-мерной модели. Для трёхмерного кристалла это закон Дюлонга–Пти: $C_V \to 3Nk_\mathrm{B}$. Если движения атомов не ограничены плоскостью, двумерная геометрия не уменьшает число степеней свободы с трёх до двух.

При одинаковой дебаевской частоте в трёхмерной модели

$$C_V = 9Nk_\mathrm{B} \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\, dx,$$

откуда

$$C_V \simeq \frac{12\pi^4}{5} N k_\mathrm{B} \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \quad (T \ll \Theta_D).$$

Ответ

Акустический вклад при низких температурах подчиняется законам $C_V \propto T$, T^2, T^3 в размерностях 1, 2, 3 соответственно. При классическом возбуждении всех мод теплоёмкость равна k_B, умноженной на их число.

Задача 2. Вклад оптических фононов

Условие:

Определить вклад в теплоёмкость от оптических фононов. Пренебречь дисперсией оптической ветви: $\omega_{\boldsymbol{k}} = \omega_0$. Пусть $\mathcal{N}_{\text{opt}}$ — полное число таких нормальных мод.

Решение

Модель Эйнштейна

Каждая мода является осциллятором одной и той же частоты. Обозначим $\Theta_E = \hbar\omega_0/k_{\text{B}}$. Тогда

$$U_{\text{opt}} = \mathcal{N}_{\text{opt}}\hbar\omega_0\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\Theta_E/T}-1}\right),$$
$$C_{\text{opt}} = \mathcal{N}_{\text{opt}}k_{\text{B}}\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2\frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T}-1)^2}.$$

При низкой температуре оптический фонон требует конечной энергии, поэтому число возбуждений экспоненциально мало:

$$C_{\text{opt}} \simeq \mathcal{N}_{\text{opt}}k_{\text{B}}\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\Theta_E/T}, \qquad T \ll \Theta_E.$$

При $T \gg \Theta_E$ восстанавливается классический предел

$$C_{\text{opt}} \longrightarrow \mathcal{N}_{\text{opt}}k_{\text{B}}.$$

Подсчёт мод и область применимости

В трёхмерном кристалле с r атомами в ячейке и N_c ячейками имеется $3r$ ветвей: три акустические и $3r-3$ оптических. Если всем оптическим ветвям приписать одну частоту, то $\mathcal{N}_{\text{opt}} = (3r-3)N_c$. При высоких температурах сумма обоих вкладов равна $3rN_ck_{\text{B}}$.

Экспоненциальное подавление связано с щелью, а не с полным отсутствием дисперсии. Для диспергирующей оптической ветви с минимумом $\omega_{\min} > 0$ сохраняется множитель $e^{-\hbar\omega_{\min}/(k_{\text{B}}T)}$, но степенной предэкспоненциальный множитель зависит от формы минимума.

Ответ

В приближении Эйнштейна оптический вклад определяется формулой выше; при $T \ll \Theta_E$ он экспоненциально мал, при $T \gg \Theta_E$ каждая оптическая мода даёт k_{B}.

Задача 3. Изгибная ветвь графена

Условие:

Найти вклад в теплоёмкость от одной нижней фононной ветви двумерного листа графена с дисперсией $\omega = \beta k^2$, $\beta > 0$. Обсудить температурную зависимость.

Решение

Плотность состояний квадратичной ветви

Для одной ветви в плоскости

$$d\mathcal{N} = \frac{A}{(2\pi)^2} 2\pi k\, dk.$$

Поскольку $d\omega = 2\beta k\, dk$, получаем

$$D(\omega) = \frac{A}{4\pi\beta}.$$

Плотность состояний постоянна. Она не пропорциональна ω, как у линейной двумерной ветви.

Энергия и теплоёмкость

При температуре много меньше характерной энергии верхней границы ветви

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{ZA,th}} &= \frac{A}{4\pi\beta} \int_0^\infty \frac{\hbar\omega\, d\omega}{e^{\hbar\omega/(k_\mathrm{B}T)} - 1} \\ &= \frac{A}{4\pi\beta} \frac{(k_\mathrm{B}T)^2}{\hbar} \int_0^\infty \frac{x\, dx}{e^x - 1} = \frac{A\pi}{24} \frac{(k_\mathrm{B}T)^2}{\hbar\beta}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{C_\mathrm{ZA}}{A} = \frac{\pi}{12} \frac{k_\mathrm{B}^2 T}{\hbar\beta}.$$

Квадратичная изгибная ветвь даёт линейную теплоёмкость. Линейные продольная и поперечная ветви в плоскости дают T^2, поэтому в этой модели изгибная ветвь доминирует при достаточно малых T.

Область применимости

Результат относится к гармонической модели свободного ненатянутого листа. Натяжение может сделать спектр линейным при самых малых k; подложка и ангармонизм также меняют низкочастотный спектр. В конечном образце континуальный закон требует $\hbar\beta(2\pi/L)^2 \ll k_\mathrm{B}T$.

Ответ

Для одной ветви $\omega = \beta k^2$

$$U_{\mathrm{ZA,th}} = \frac{A\pi k_\mathrm{B}^2 T^2}{24\hbar\beta}, \qquad C_\mathrm{ZA} = \frac{A\pi k_\mathrm{B}^2 T}{12\hbar\beta}.$$

Практическое занятие №8

24.10.2026

Электрон в периодическом поле

Теорема Блоха и два предельных приближения

Для потенциала $U(x+a)=U(x)$ собственные функции можно выбрать в виде

$$\psi_q(x)=e^{iqx}u_q(x), \qquad u_q(x+a)=u_q(x).$$

Здесь q — квазиволновое число, $\hbar q$ — квазиимпульс. Значения q и $q+2\pi n/a$ эквивалентны; выбираем первую зону $-\pi/a\le q<\pi/a$. Внутри одной зоны спектр состоит из ветвей $E_\nu(q)$.

В приближении почти свободных электронов периодический потенциал мал по сравнению с характерной кинетической энергией. Вдали от вырождения он даёт малые поправки к плоским волнам, а около брэгговских плоскостей смешивает вырожденные состояния.

В приближении сильной связи сначала решают задачу об отдельной яме. Слабый переход между ямами превращает каждый локальный уровень в узкую энергетическую зону.

Задача 7.2. Электрон в косинусоидальном потенциале

Условие:

Для электрона массы m в потенциале

$$U(x)=U_0\cos gx, \qquad g=\frac{2\pi}{a},$$

найти энергетический спектр и волновые функции в приближениях почти свободных электронов и сильной связи.

Решение

Уравнение для фурье-компонент

Разложим функцию Блоха по плоским волнам:

$$\psi_q(x)=\frac{1}{\sqrt{L}}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}C_\ell e^{i(q+\ell g)x}, \qquad \varepsilon_k=\frac{\hbar^2k^2}{2m}.$$

У косинуса есть только две ненулевые фурье-компоненты $U_{\pm g} = U_0/2$, поэтому уравнение Шредингера даёт

$$(\varepsilon_{q+\ell g} - E)C_\ell + \frac{U_0}{2}(C_{\ell-1} + C_{\ell+1}) = 0.$$

Эта бесконечная система определяет зоны при любом U_0. Для аналитического решения рассмотрим два предела.

Слабый потенциал вдали от границ зоны

Введём энергетический масштаб $E_g = \hbar^2 g^2/(2m)$ и считаем $|U_0| \ll E_g$. Если состояние с волновым числом k не вырождено с $k \pm g$, то первая поправка к энергии равна нулю: $U_{0\ (\text{Фурье})} = 0$. Вторая поправка равна

$$\begin{aligned} E(k) &= \varepsilon_k + \frac{U_0^2}{4}\left(\frac{1}{\varepsilon_k - \varepsilon_{k-g}} + \frac{1}{\varepsilon_k - \varepsilon_{k+g}}\right) + \dots \\ &= \varepsilon_k + \frac{m U_0^2}{\hbar^2(4k^2 - g^2)} + \dots . \end{aligned}$$

Соответствующая функция с точностью до нормировки имеет вид

$$\psi_k(x) \simeq \frac{1}{\sqrt{L}}\left[e^{ikx} + \frac{U_0/2}{\varepsilon_k - \varepsilon_{k-g}} e^{i(k-g)x} + \frac{U_0/2}{\varepsilon_k - \varepsilon_{k+g}} e^{i(k+g)x}\right].$$

Критерий применимости — малость каждого отношения $|U_0|/(2|\varepsilon_k - \varepsilon_{k\pm g}|)$. Полюса формулы при $k = \pm g/2$ означают необходимость вырожденной теории возмущений, а не бесконечную энергию.

Открытие щели на границе зоны

Около $q = g/2$ положим $q = g/2 + \kappa$, $|\kappa| \ll g$. Сильно смешиваются две волны с числами q и $q - g$:

$$H_{\text{eff}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_q & U_0/2 \\ U_0/2 & \varepsilon_{q-g} \end{pmatrix}.$$

Собственные значения этой матрицы равны

$$\begin{aligned} E_\pm(q) &= \frac{\varepsilon_q + \varepsilon_{q-g}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_q - \varepsilon_{q-g}}{2}\right)^2 + \frac{U_0^2}{4}} \\ &= \frac{\hbar^2 g^2}{8m} + \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{\hbar^2 g \kappa}{2m}\right)^2 + \frac{U_0^2}{4}}. \end{aligned}$$

На самой границе

$$E_\pm(g/2) = \frac{\hbar^2 g^2}{8m} \pm \frac{|U_0|}{2}, \qquad \Delta = |U_0|.$$

При $U_0 > 0$ нижнее состояние пропорционально $\sin(gx/2)$, верхнее — $\cos(gx/2)$:

$$\psi_-(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\frac{gx}{2}, \qquad \psi_+(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos\frac{gx}{2}.$$

Не существенный общий фазовый множитель опущен. Плотность нижнего состояния максимальна около минимумов потенциала. При $U_0 < 0$ роли синуса и косинуса меняются.

Вдали от самой границы коэффициенты двух волн можно найти из

$$\frac{C_{-1}}{C_0} = \frac{E_\pm - \varepsilon_q}{U_0/2}, \qquad |C_0|^2 + |C_{-1}|^2 = 1.$$

Двухволновое приближение описывает первую щель с точностью до поправок от удалённых плоских волн.

Глубокие ямы: локальные уровни

В пределе $|U_0| \gg E_g$ выбираем минимум $x_j = x_0 + ja$, где $U(x_j) = -|U_0|$. Вблизи него

$$U(x_j + \xi) = -|U_0| + \frac{|U_0| g^2}{2}\xi^2 + O(\xi^4).$$

Частота внутриминумного осциллятора и его длина равны

$$\Omega = g\sqrt{\frac{|U_0|}{m}}, \qquad \ell_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\Omega}} \ll a.$$

Низкие локальные уровни в гармоническом приближении:

$$\epsilon_\nu \simeq -|U_0| + \hbar\Omega\left(\nu + \frac{1}{2}\right).$$

Функция основного состояния в одной яме приближённо гауссова:

$$\varphi_0(\xi) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell_0}} e^{-\xi^2/(2\ell_0^2)}.$$

Для возбуждённых состояний добавляется полином Эрмита. Гармоническое приближение пригодно для уровней, существенно удалённых от вершины барьера; оно не задаёт точный хвост функции под всем барьером.

Блоховские комбинации и ширина зоны

Обозначим ортонормированные локализованные функции выбранной зоны через $w_\nu(x - x_j)$. С точностью до малых межъямных поправок

$$\psi_{\nu q}(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j e^{iqja} w_\nu(x - x_j).$$

Удерживая только матричный элемент между соседними ямами $t_\nu = \langle w_{\nu,j}|H|w_{\nu,j+1}\rangle$, получаем

$$E_\nu(q) \simeq \epsilon_\nu + 2t_\nu \cos qa, \qquad W_\nu = 4|t_\nu|.$$

Для нижней зоны при обычном выборе фаз $t_0 < 0$, и её минимум находится при $q = 0$. Величина $|t_\nu|$ экспоненциально мала:

$$|t_\nu| \propto \exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m\,[U(x) - \epsilon_\nu]}\,dx\right],$$

где x_1, x_2 — точки поворота, ограничивающие барьер между двумя соседними ямами. Формула задаёт ведущую экспоненту; предэкспоненциальный множитель требует сшивки решений.

Ответ

В слабом потенциале спектр почти параболический, а на первой границе зоны открывается щель $\Delta = |U_0|$. В глубоком потенциале каждый локальный уровень образует узкую зону $E_\nu(q) \simeq \epsilon_\nu + 2t_\nu \cos qa$; волновые функции — блоховские суммы локализованных орбиталей.

Задача 7.1. Модель Кронига–Пенни: слабая и сильная связь

Условие:

Спектр электрона в потенциале $U(x) = \beta \sum_n \delta(x - na)$ определяется уравнением

$$\cos qa = \cos ka + \frac{m\beta}{\hbar^2 k} \sin ka, \qquad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

Получить приближения почти свободных электронов и сильной связи. Здесь q — квазиволновое число, k — волновое число между барьерами; в отличие от предыдущей задачи β имеет размерность энергии, умноженной на длину.

Решение

Условия сшивки и разрешённые зоны

Функция непрерывна на каждом δ-барьере, а её производная испытывает скачок

$$\psi'(na + 0) - \psi'(na - 0) = \frac{2m\beta}{\hbar^2} \psi(na).$$

Матрица переноса через ячейку имеет собственные значения $e^{\pm iqa}$. Половина её следа и есть правая часть дисперсионного уравнения. Для действительного q разрешены энергии с

$$\left| \cos ka + \frac{m\beta}{\hbar^2 k} \sin ka \right| \le 1.$$

Если модуль больше единицы, q комплексно и энергия лежит в щели.

Малые барьеры

Введём $P = m\beta a/\hbar^2$ и сначала считаем $|P| \ll 1$. При $\beta = 0$ получаем свободный спектр, свёрнутый в первую зону. Однако средняя фурье-компонента решётки дельта-функций ненулевая:

$$U_G = \frac{\beta}{a} \qquad \text{для всех } G = \frac{2\pi n}{a}.$$

Поэтому вдали от вырождений первая поправка равна β/a, а не нулю:

$$E(q) \simeq \frac{\hbar^2 q^2}{2m} + \frac{\beta}{a}.$$

Около первой границы, $q = \pi/a + \kappa$, двухволновая матрица даёт

$$E_\pm = E_B + \frac{\beta}{a} + \frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{\hbar^2\pi\kappa}{ma}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{a}\right)^2}, \qquad E_B = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}.$$

Отсюда $\Delta = 2|\beta|/a$. Для слабых положительных барьеров края первой щели равны E_B и $E_B + 2\beta/a$ с точностью первого порядка.

Тот же результат извлекается из точного уравнения. При $q = \pi/a$ положим $ka = \pi + \delta$. Тогда

$$-1 \simeq -1 + \frac{\delta^2}{2} - \frac{P}{\pi}\delta, \qquad \delta = 0 \quad \text{или} \quad \delta \simeq \frac{2P}{\pi}.$$

Поскольку $E - E_B \simeq \pi\hbar^2\delta/(ma^2)$, получаем ту же ширину щели.

Сильные положительные барьеры

При $P \gg 1$ ячейки почти изолированы. В нулевом приближении это отрезки длины a с непроницаемыми стенками:

$$k_n a = n\pi, \qquad E_n^{(0)} = \frac{\hbar^2 n^2\pi^2}{2ma^2}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

Для фиксированного n и достаточно большого P положим $ka = n\pi + \delta$, $|\delta| \ll 1$. Тогда

$$\cos qa \simeq (-1)^n\left(1 + \frac{P}{n\pi}\delta\right), \qquad \delta \simeq \frac{n\pi}{P}\bigl[(-1)^n\cos qa - 1\bigr].$$

Разлагая энергию, получаем

$$\begin{aligned} E_n(q) &\simeq E_n^{(0)} + \frac{\hbar^2 n\pi}{ma^2}\delta \\ &= E_n^{(0)} + \frac{2E_n^{(0)}}{P}\bigl[(-1)^n\cos qa - 1\bigr]. \end{aligned}$$

Это косинусоидальная зона с параметрами

$$\bar{E}_n = E_n^{(0)}\left(1 - \frac{2}{P}\right), \qquad t_n = \frac{(-1)^n E_n^{(0)}}{P}, \qquad W_n = \frac{4E_n^{(0)}}{P}.$$

Для основной зоны $t_1 < 0$, минимум расположен при $q = 0$. Разложение неравномерно по номеру зоны: необходимо $n\pi/P \ll 1$. В отличие от гладкого высокого барьера, непрозрачность δ-барьера даёт степенное, а не экспоненциальное уменьшение ширины.

Сильные притягивающие центры

Для $\beta < 0$ отдельная дельта-яма имеет уровень

$$E_{\text{at}} = -\frac{\hbar^2\kappa_0^2}{2m}, \qquad \kappa_0 = \frac{m|\beta|}{\hbar^2}.$$

Для отрицательных энергий положим $k = i\kappa$. Точное уравнение принимает вид

$$\cos qa = \cosh \kappa a - \frac{\kappa_0}{\kappa}\sinh \kappa a.$$

При $\kappa_0 a \gg 1$ ищем $\kappa = \kappa_0 + \delta\kappa$:

$$\cos qa \simeq \frac{e^{\kappa_0 a}}{2\kappa_0}\delta\kappa, \qquad \delta\kappa \simeq 2\kappa_0 e^{-\kappa_0 a}\cos qa.$$

Следовательно, с точностью ведущего экспоненциального порядка

$$E(q) \simeq E_{\text{at}} - \frac{2\hbar^2\kappa_0^2}{m}e^{-\kappa_0 a}\cos qa.$$

Здесь сильная связь имеет обычный смысл перекрытия хвостов локализованных атомных состояний.

Ответ

При слабом потенциале первая щель равна $2|\beta|/a$. При сильных положительных барьерах низкие зоны сужаются как $1/P$; при глубокой цепочке притягивающих дельта-ям ширина нижней зоны экспоненциально мала по $\kappa_0 a$. В обоих случаях ведущая дисперсия сильной связи косинусоидальна.

Задача 3. Диагонализация гамильтониана сильной связи

Условие:

Получить спектр одноэлектронного гамильтониана

$$\hat{H} = E_0\sum_n \hat{c}_n^\dagger\hat{c}_n + t\sum_n(\hat{c}_n^\dagger\hat{c}_{n+1} + \hat{c}_{n+1}^\dagger\hat{c}_n),$$

где t вещественно, а цепочка из N узлов периодическая. Обсудить учёт прыжков между следующими за ближайшими соседями. Вывод для ближайших соседей соответствует задаче 7.4 сборника.

Решение

Преобразование Фурье

Введём фермионные операторы

$$\hat{c}_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{iqna} \hat{c}_q, \qquad \hat{c}_q = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n e^{-iqna} \hat{c}_n, \qquad q = \frac{2\pi j}{Na}.$$

Ортогональность $\sum_n e^{i(q-q')na} = N\delta_{qq'}$ сохраняет антикоммутаторы и даёт

$$\sum_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_n = \sum_q \hat{c}_q^\dagger \hat{c}_q,$$

$$\sum_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_{n+1} = \frac{1}{N} \sum_{q,q'} e^{iq'a} \hat{c}_q^\dagger \hat{c}_{q'} \sum_n e^{i(q'-q)na} = \sum_q e^{iqa} \hat{c}_q^\dagger \hat{c}_q.$$

Добавляя эрмитово сопряжённый член, находим

$$\hat{H} = \sum_q E(q) \hat{c}_q^\dagger \hat{c}_q, \qquad E(q) = E_0 + 2t \cos qa.$$

Одноэлектронное состояние имеет вид

$$|q\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n e^{iqna} \hat{c}_n^\dagger |0\rangle.$$

Его можно получить и из разностного уравнения $(E - E_0)A_n = t(A_{n+1} + A_{n-1})$ подстановкой $A_n = e^{iqna}$.

Ширина зоны и эффективная масса

Ширина зоны равна $4|t|$. При $t < 0$ минимум находится при $q = 0$:

$$E(q) \simeq E_0 + 2t - ta^2 q^2 = E_{\min} + \frac{\hbar^2 q^2}{2m^*}, \qquad m^* = \frac{\hbar^2}{2|t|a^2}.$$

Групповая скорость

$$v(q) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dq} = -\frac{2ta}{\hbar} \sin qa$$

обращается в нуль в центре и на границе зоны.

Что меняется при добавлении вторых соседей

В ортонормированном узельном базисе допустим гамильтониан

$$\hat{H}_2 = t_2 \sum_n (\hat{c}_n^\dagger \hat{c}_{n+2} + \hat{c}_{n+2}^\dagger \hat{c}_n),$$

который даёт

$$E(q) = E_0 + 2t \cos qa + 2t_2 \cos 2qa.$$

Сам по себе этот член не приводит к неверному результату. В плане семинара сформулирован вопрос о некорректном учёте таких переходов; его следует отличать от запрета модели со вторыми соседями.

Тонкость возникает, когда узельные состояния берут как неортогональные орбитали изолированных атомов. Если

$$S_1 = \langle \varphi_n | \varphi_{n+1} \rangle \neq 0,$$

то вместо обычной задачи на собственные значения получается $HA = ESA$. В приближении соседних матричных элементов

$$E(q) = \frac{h_0 + 2h_1 \cos qa}{1 + 2S_1 \cos qa}.$$

Даже здесь разложение по малому перекрытию создаёт вторую гармонику:

$$\begin{aligned} E(q) &= h_0 + 2(h_1 - h_0 S_1)\cos qa + 4(h_0 S_1^2 - h_1 S_1)\cos^2 qa + \dots \\ &= h_0 + 2(h_0 S_1^2 - h_1 S_1) + 2(h_1 - h_0 S_1)\cos qa \\ &\quad + 2(h_0 S_1^2 - h_1 S_1)\cos 2qa + \dots . \end{aligned}$$

Для точности того же порядка нужно учитывать также собственные матричные элементы и перекрытия вторых соседей, если они сопоставимы с удержанными поправками. Поэтому нельзя просто добавить малый прямой переход через два узла и одновременно отбросить все поправки от неортогональности того же порядка. После согласованной ортогонализации эффективные E_0, t, t_2 уже включают эти поправки.

Ответ

Для ближайших соседей $E(q) = E_0 + 2t\cos qa$. В ортонормированном базисе вторые соседи корректно добавляют $2t_2 \cos 2qa$. Ошибка возникает при несогласованном приближении в неортогональном атомном базисе, а не из-за самого наличия t_2.

Задача 4. Низкотемпературная электронная теплоёмкость в 1D и 2D

Условие:

Определить температурную зависимость теплоёмкости вырожденного невзаимодействующего электронного газа в одном и двух измерениях. Для явных коэффициентов использовать параболический спектр $\varepsilon_k = \hbar^2 k^2/(2m)$, спиновое вырождение $g_s = 2$ и фиксированное число электронов N_e.

Решение

Разложение Зоммерфельда при фиксированном числе частиц

Пусть $D(E)$ — полная плотность одноэлектронных состояний, включая спин. Тогда

$$N_e = \int_0^\infty D(E) f(E)\, dE, \qquad U = \int_0^\infty E D(E) f(E)\, dE, \qquad f(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/(k_\mathrm{B}T)} + 1}.$$

Если $D(E)$ гладка в окрестности E_F и $k_\mathrm{B}T \ll E_F$, разложение Зоммерфельда даёт

$$\int_0^\infty F(E) f(E)\, dE = \int_0^\mu F(E)\, dE + \frac{\pi^2}{6}(k_\mathrm{B}T)^2 F'(\mu) + \dots.$$

Из постоянства N_e следует

$$\delta\mu = \mu - E_F = -\frac{\pi^2}{6}(k_\mathrm{B}T)^2 \frac{D'(E_F)}{D(E_F)} + \dots.$$

Подставляя это в энергию, получаем сокращение членов с $D'(E_F)$:

$$\begin{aligned} U(T) - U(0) &= E_F D(E_F)\delta\mu + \frac{\pi^2}{6}(k_\mathrm{B}T)^2 [D(E_F) + E_F D'(E_F)] + \dots \\ &= \frac{\pi^2}{6} D(E_F)(k_\mathrm{B}T)^2 + \dots. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$C_V = \frac{\pi^2}{3} D(E_F) k_\mathrm{B}^2 T + o(T).$$

Линейность связана с тем, что тепловые возбуждения затрагивают лишь слой ширины $\sim k_\mathrm{B}T$ около поверхности Ферми.

Одномерный газ

В отрезке длины L число состояний с $|k| \le k_E$ равно $g_s L k_E/\pi$. Поэтому

$$D_{1\mathrm{D}}(E) = \frac{g_s L}{\pi\hbar}\sqrt{\frac{m}{2E}}, \qquad D_{1\mathrm{D}}(E_F) = \frac{N_e}{2E_F}.$$

Отсюда

$$C_{1\mathrm{D}} = \frac{\pi^2}{6} N_e k_\mathrm{B} \frac{k_\mathrm{B}T}{E_F}.$$

Поскольку $D'/D = -1/(2E)$, химический потенциал в этом случае слегка растёт с температурой:

$$\mu(T) = E_F + \frac{\pi^2}{12}\frac{(k_\mathrm{B}T)^2}{E_F} + \dots.$$

Для $g_s = 2$, $v_F = \hbar k_F/m$ ту же теплоёмкость на длину можно записать как

$$\frac{C_\mathrm{1D}}{L} = \frac{2\pi}{3}\frac{k_\mathrm{B}^2 T}{\hbar v_F}.$$

Двумерный газ

Для площади A число состояний внутри круга равно $g_s A k_E^2/(4\pi)$. Следовательно,

$$D_\mathrm{2D}(E) = \frac{g_s A m}{2\pi\hbar^2}, \qquad N_e = D_\mathrm{2D} E_F.$$

Плотность состояний постоянна, и

$$C_\mathrm{2D} = \frac{\pi^2}{3} N_e k_\mathrm{B}\frac{k_\mathrm{B}T}{E_F}, \qquad \frac{C_\mathrm{2D}}{A} = \frac{\pi m}{3\hbar^2}k_\mathrm{B}^2 T \quad (g_s = 2).$$

Число частиц можно проинтегрировать точно:

$$N_e = D_\mathrm{2D} k_\mathrm{B} T \ln(1 + e^{\mu/(k_\mathrm{B}T)}), \qquad \mu(T) = k_\mathrm{B}T \ln\left(e^{E_F/(k_\mathrm{B}T)} - 1\right).$$

Поэтому $\mu - E_F$ экспоненциально мало при $T \to 0$; поправки порядка T^2 в двумерном параболическом газе нет.

Применимость к зоне периодического кристалла

Для произвольной зоны формула через $D(E_F)$ сохраняется, если уровень Ферми находится в гладкой части спектра и далеко от края зоны или особенности Ван-Хова на масштабе $k_\mathrm{B}T$. Если он попал в запрещённую зону, металлический линейный закон не применим. Для конечной цепочки температура должна также превышать характерное расстояние между уровнями около E_F.

Ответ

И в 1D, и в 2D электронная теплоёмкость металла линейна по T. Для параболического газа

$$C_\mathrm{1D} = \frac{\pi^2}{6} N_e k_\mathrm{B}\frac{T}{T_F}, \qquad C_\mathrm{2D} = \frac{\pi^2}{3} N_e k_\mathrm{B}\frac{T}{T_F}, \qquad T_F = \frac{E_F}{k_\mathrm{B}}.$$

В отличие от фононов с линейной дисперсией, степень температуры здесь не равна размерности системы: существенен узкий слой около E_F.